

Producción de habla: de anatomía a modelado

- Mecanismo de producción de sonidos del habla
- Propiedades acústicas de la señal de habla
- Caracterización de lingüística de los sonidos
- Análisis básico
- Mecanismo de producción de habla
- Modelo digital de producción de habla

Mecanismo de producción de habla

Cavidades supraglóticas:
órganos de articulación

Cavidad laríngea o glótica:
órgano fonador

Cavidades infraglóticas:
órganos respiratorios

El aparato fonador

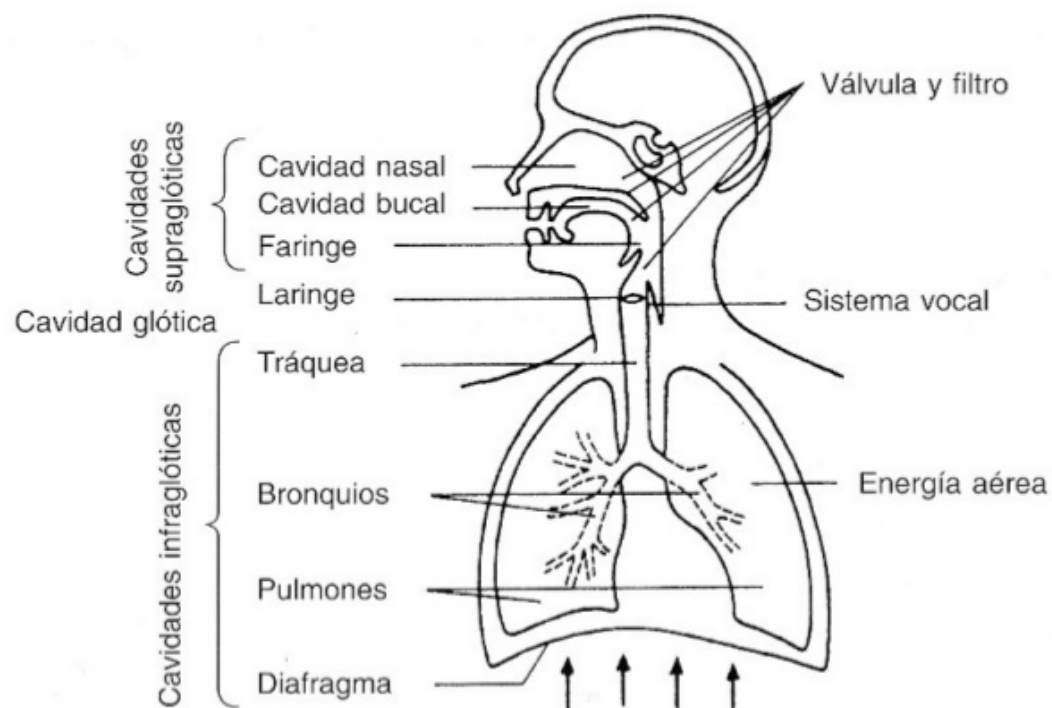
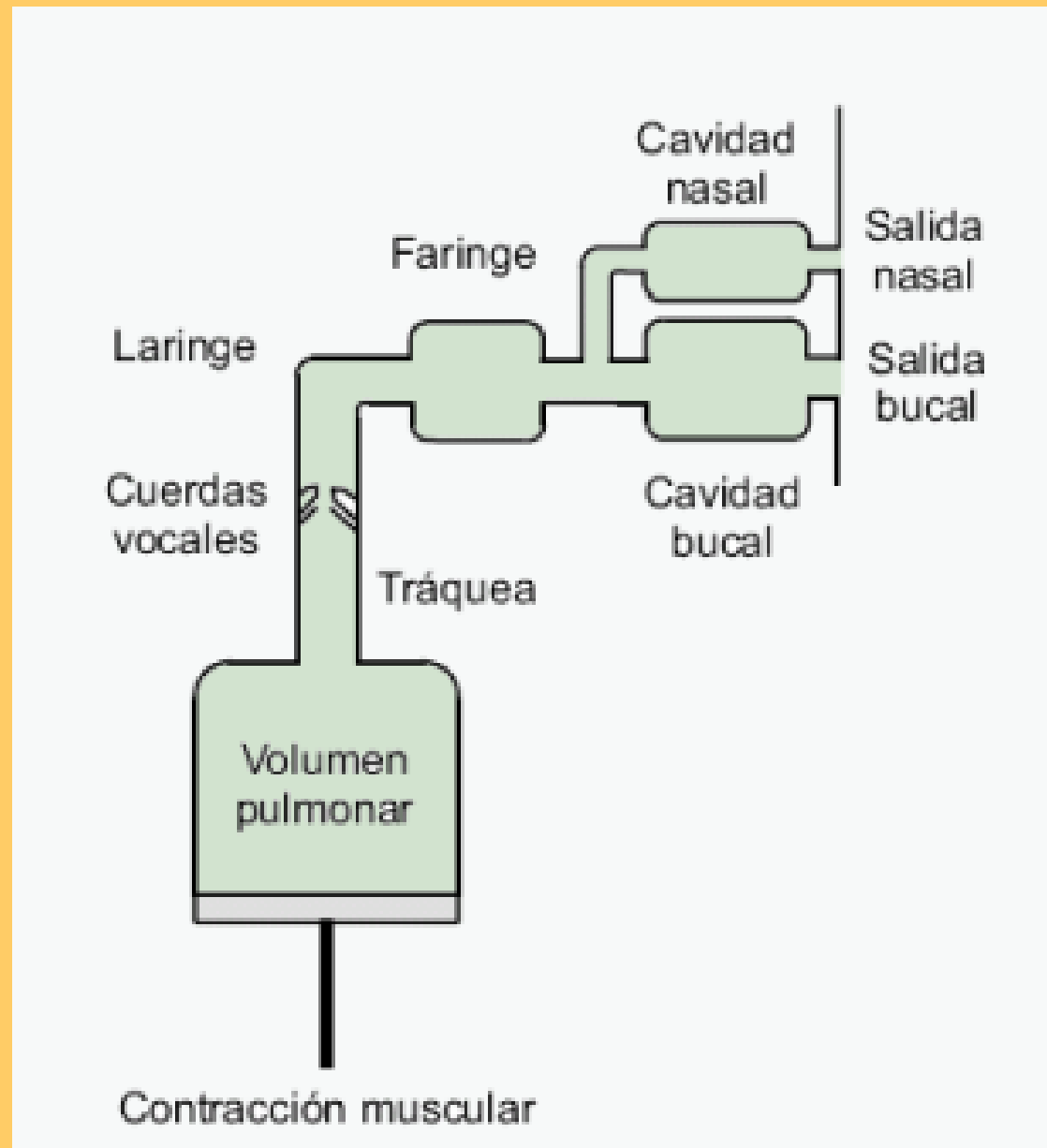
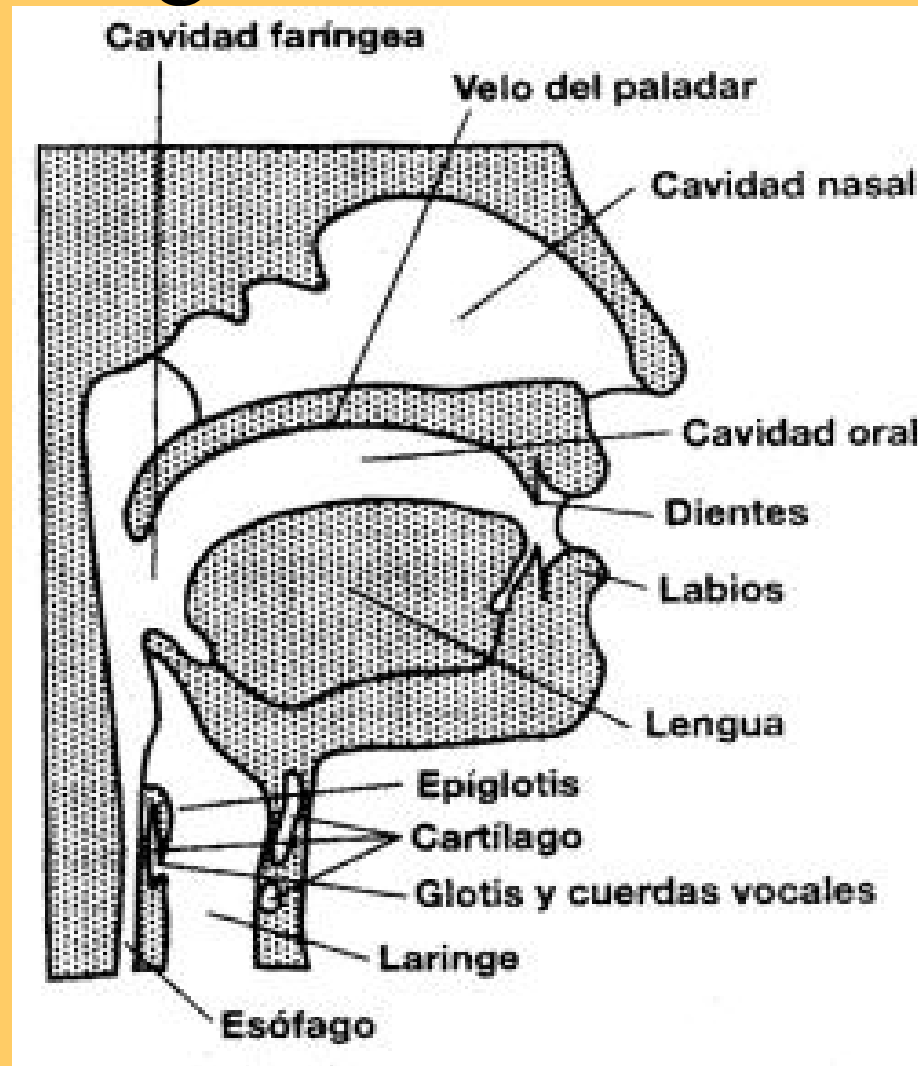


Imagen de E. Martínez Celdrán (1984)

Modelo mecánico del aparato fonador



Órganos articulatorios

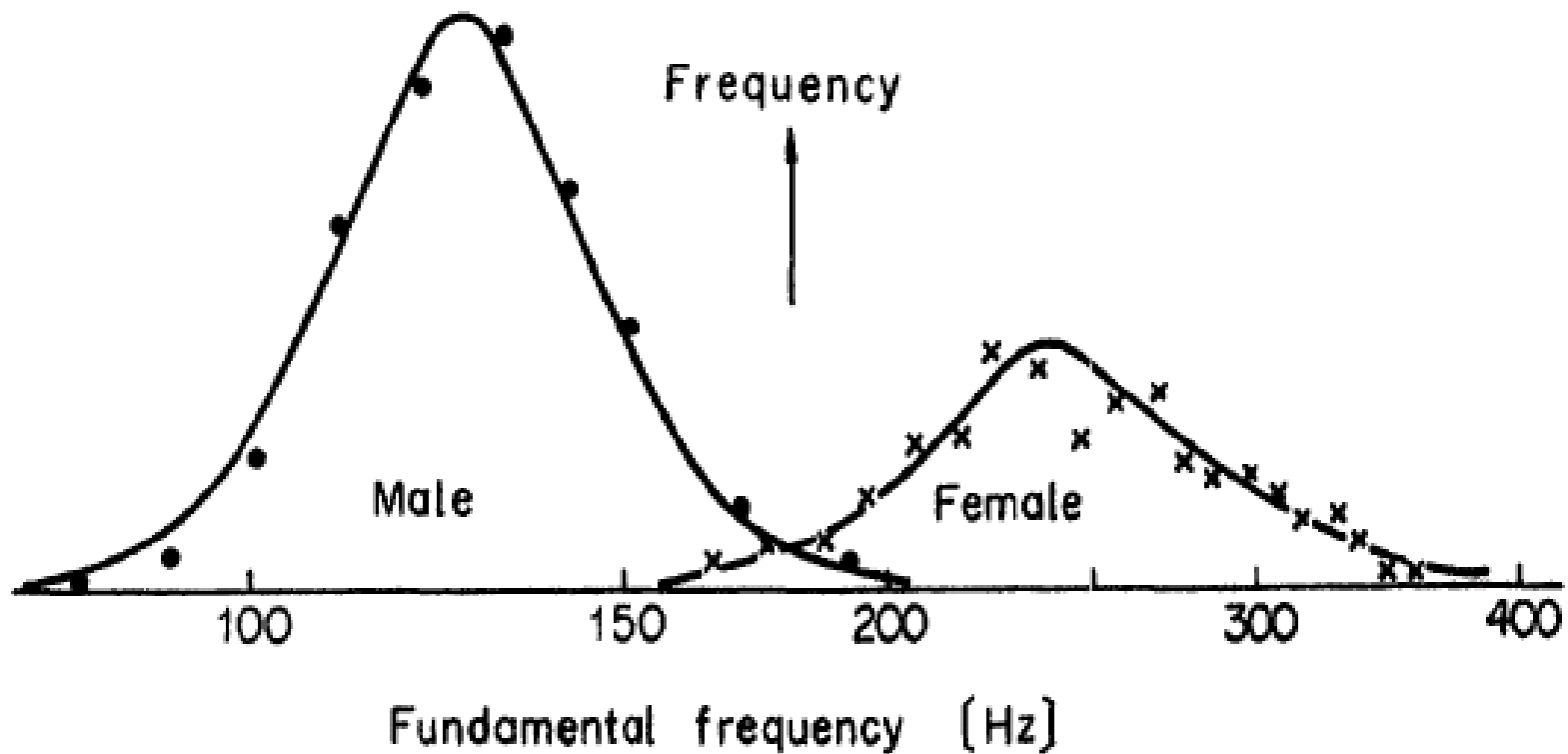


CLASIFICACIÓN DE ÓRGANOS ARTICULATORIOS

Activos	labios, lengua, dientes inferiores, velo del paladar
Pasivos	dientes superiores, alvéolos superiores, paladar

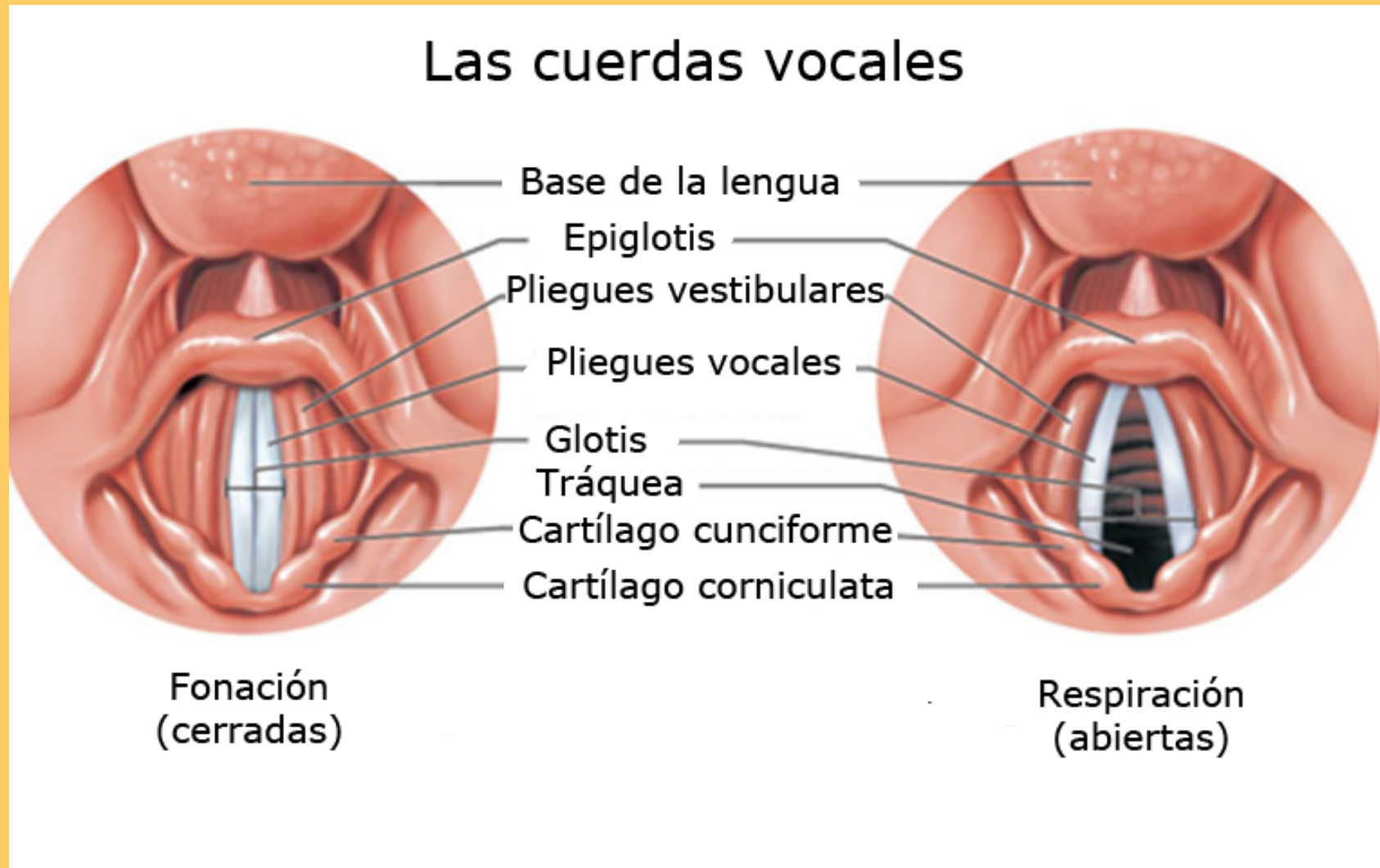
Cuerdas vocales

- Un par de estructuras elásticas de tendones, músculos y membranas mucosas
 - Entre 13 y 15 mm de longitud
- Se pueden variar su longitud y grosor
 - Sonidos Sonoros
 - Cuerdas vocales en tensión que vibran al pasar el flujo de aire
 - Se generan sonidos de carácter pseudo-periódico
 - Frecuencia fundamental o pitch (F0)
 - hombres: 50-250 Hz mujeres: 120-500 Hz
 - Sonidos Sordos
 - Las cuerdas vocales están relajadas y no vibran
 - Se generan sonidos de carácter ruidoso denominados sordos



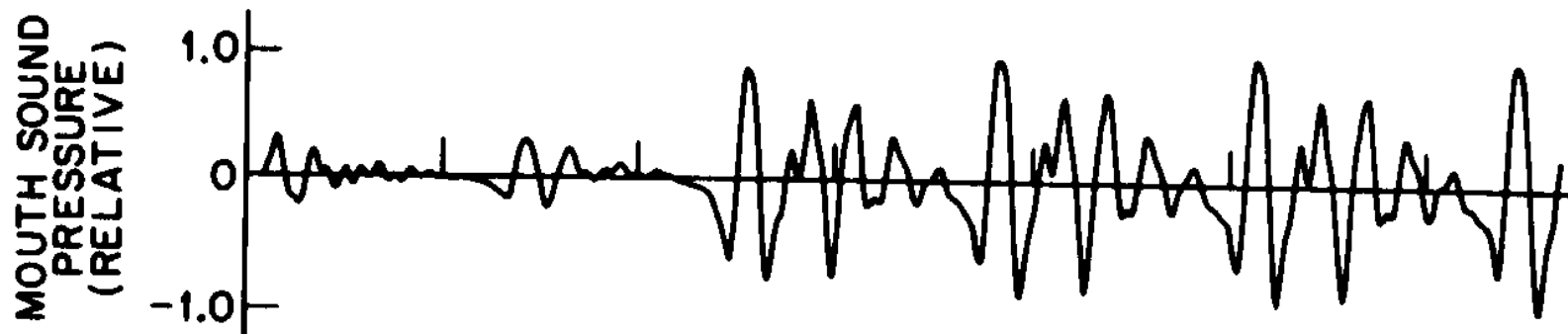
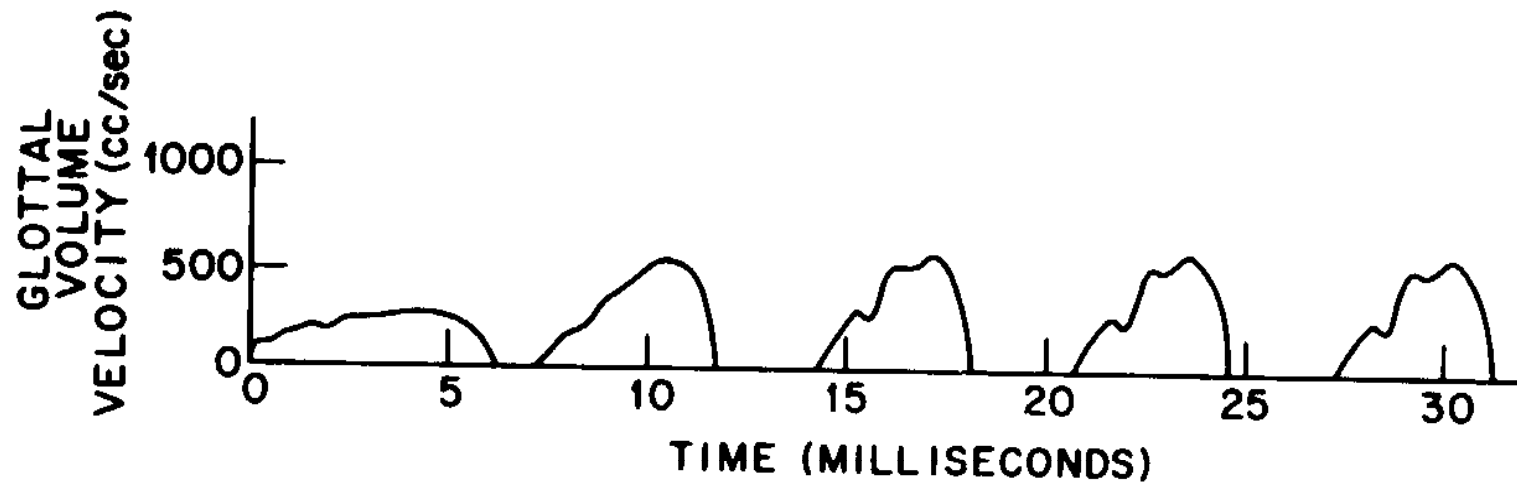
Distribución de la frecuencia fundamental en la población

Imagen de cuerdas vocales



Flujo de aire

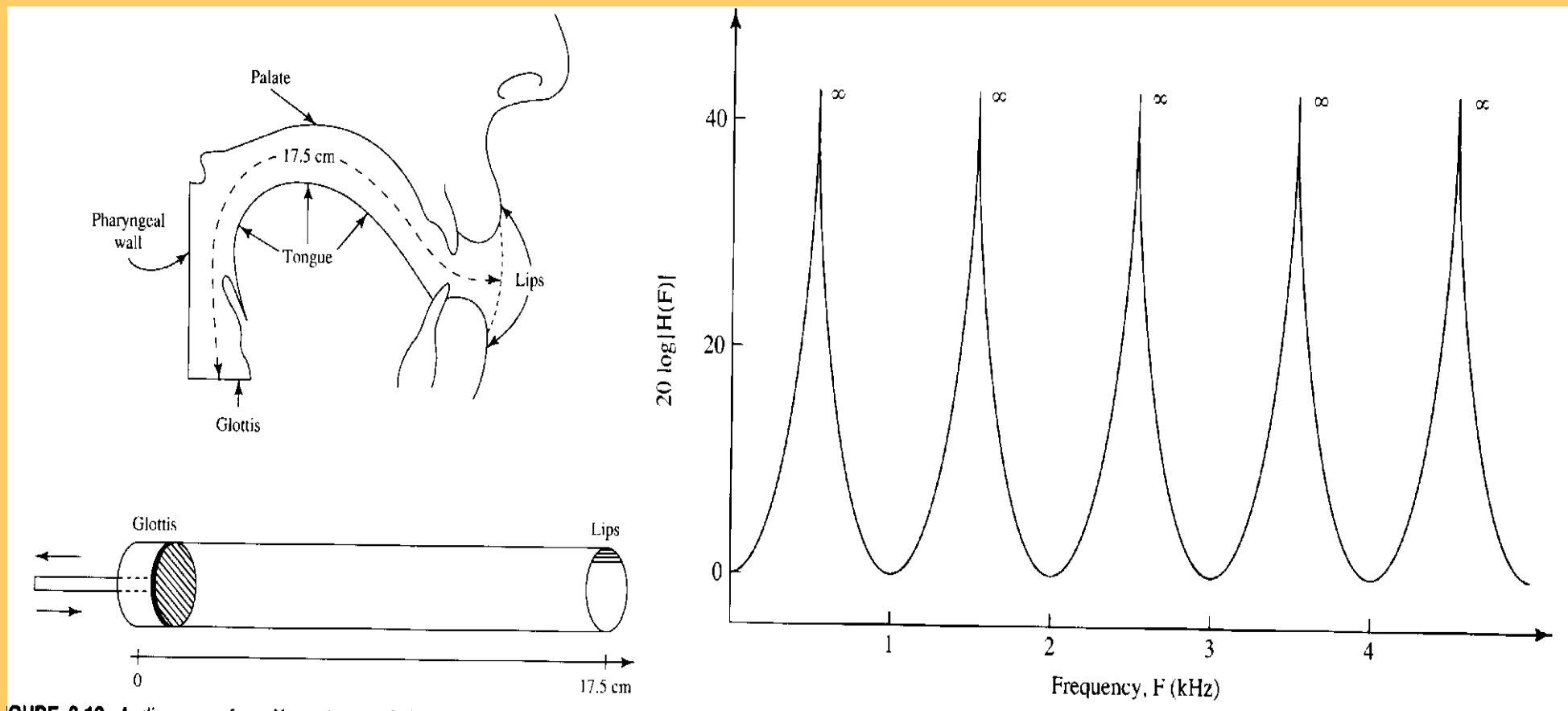
Velocidad de volumen glotal y la presión de sonido resultante al comienzo de un sonido sonoro



Cavidades supraglóticas (tracto vocal)

- Consta de la faringe y cavidades oral y nasal
- Funciones básicas
 - Filtrado: modifica la distribución espectral de energía de la onda generada en la laringe (formantes)
 - Generación de sonidos
 - Un estrechamiento a lo largo del tracto vocal que genera una turbulencia y excita una parte del tracto vocal (sonido /s/ de seis)
 - Frecuencias formantes: frecuencias de resonancia de las cavidades

Tracto vocal

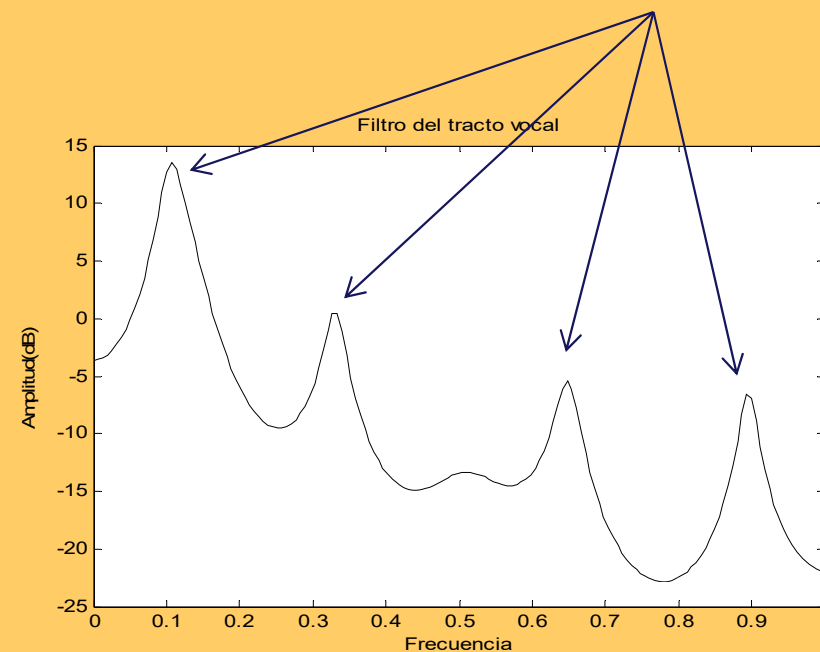
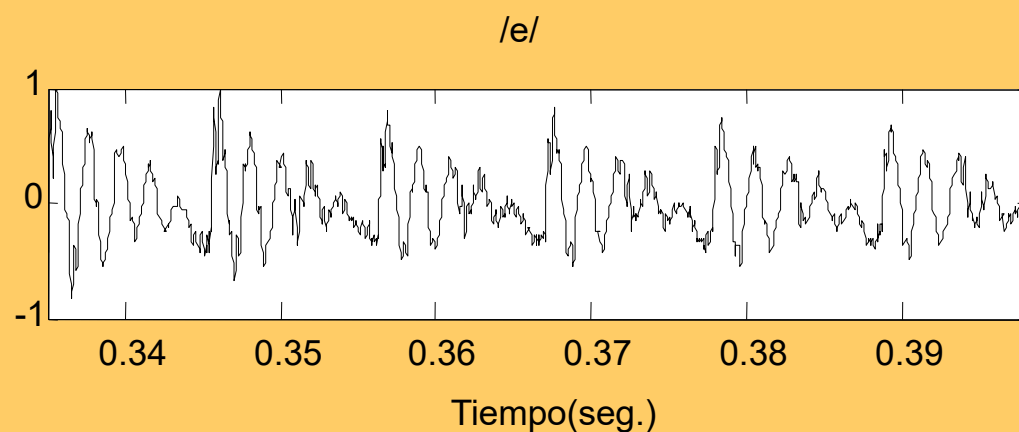


Condiciones ideales

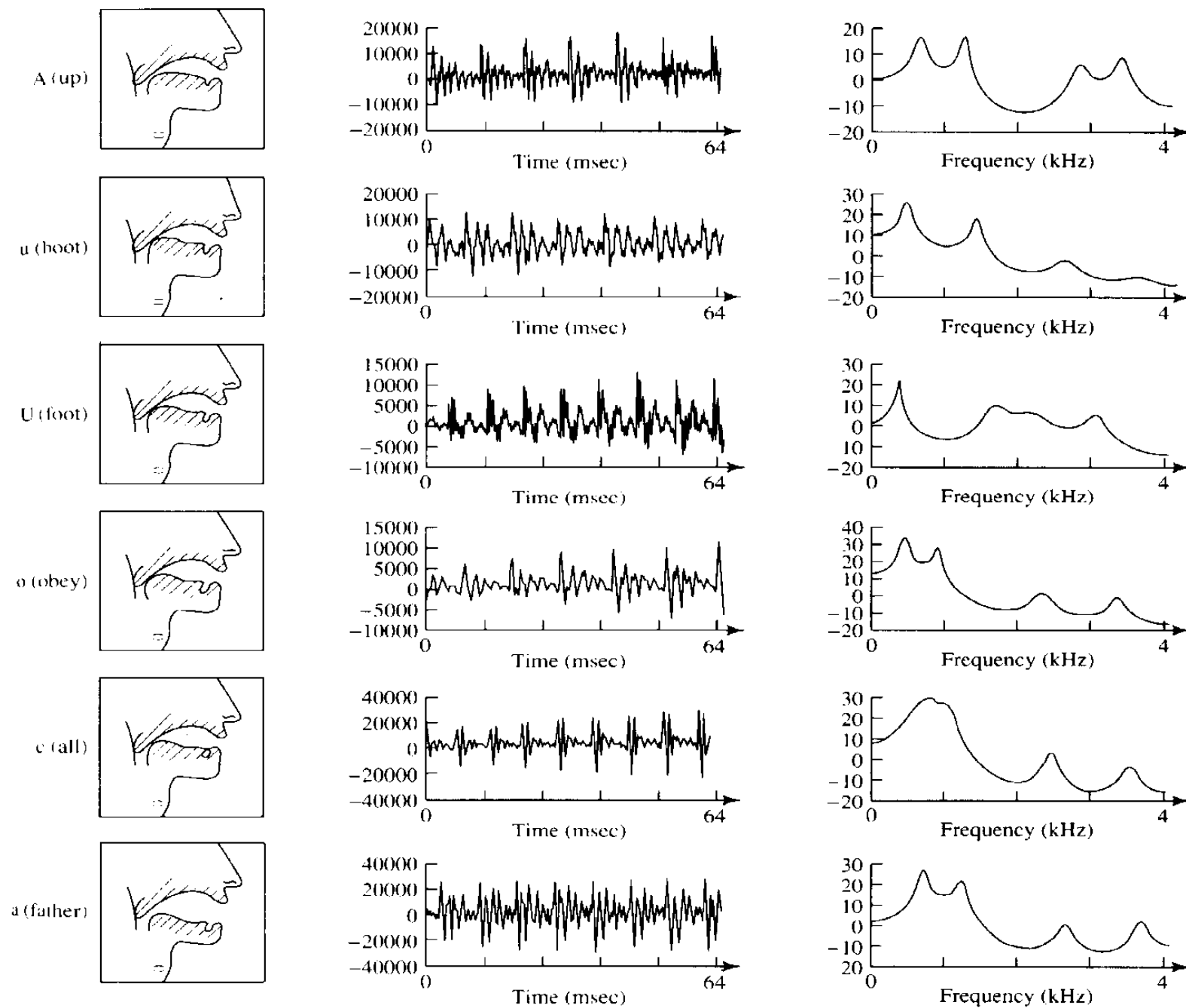
Condiciones reales

- Formantes:
 - Su detección se realiza sobre la envolvente espectral
 - Suelen haber 4 o 5 formantes (1 por kHz aprox.)

Formantes



Condiciones reales



Tipos de Excitación

Dos tipos elementales de excitación:

1. Sonora Vibración de las cuerdas vocales



2. Sorda ... estrechamiento en el tracto vocal



Combinaciones

3. Mezcla Simultáneamente sonoro y sordo

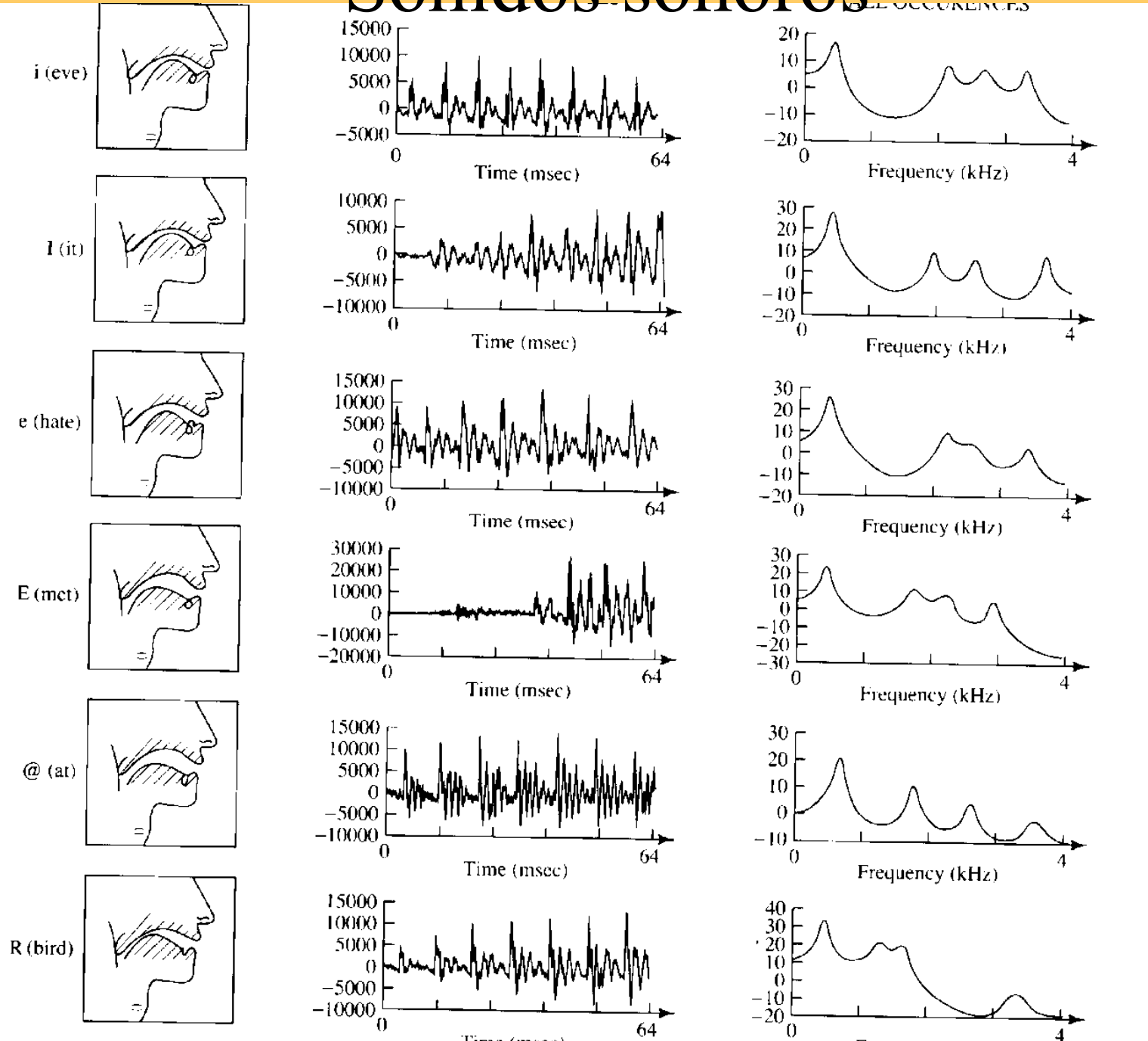
4. Oclusivos región corta de silencio seguida de una región de
sonido sordo o sonoro

/t/ en 'pat' (silencio + sordo)

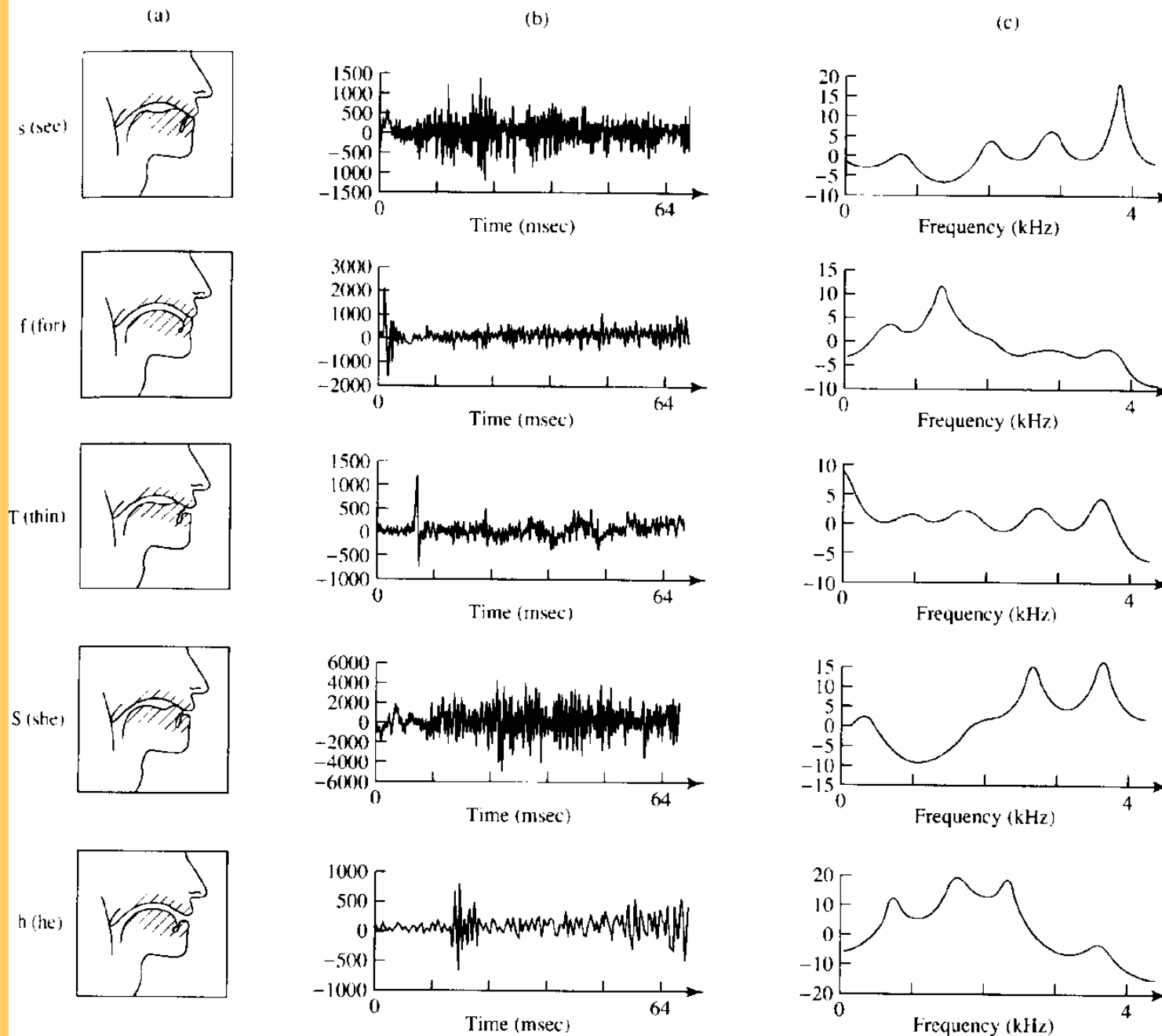
/b/ en 'boot' (silencio + sonoro)

5. Silbante Excitación sorda generada en las cuerdas vocales

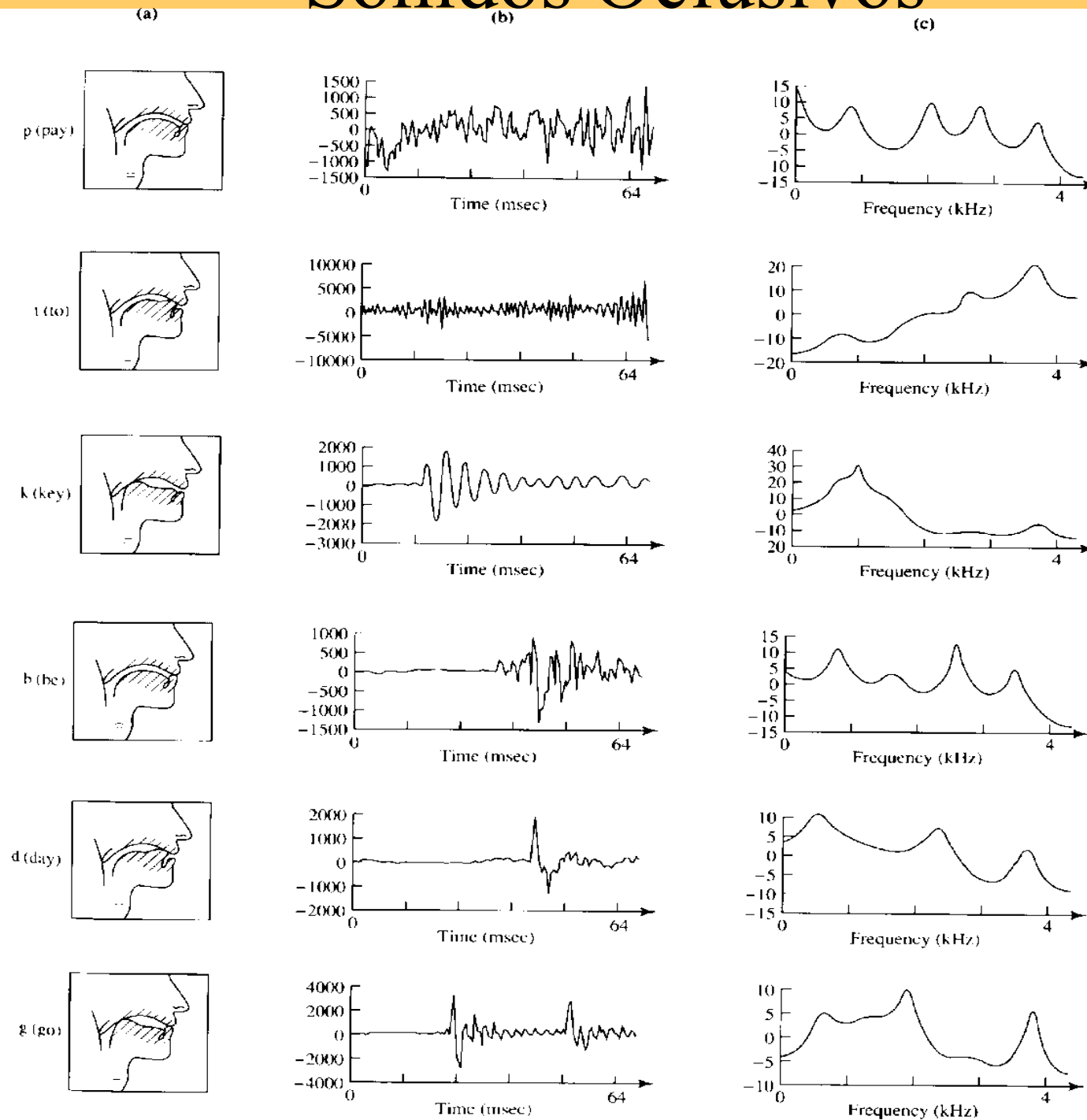
Sonidos sonoros



Sonidos sordos

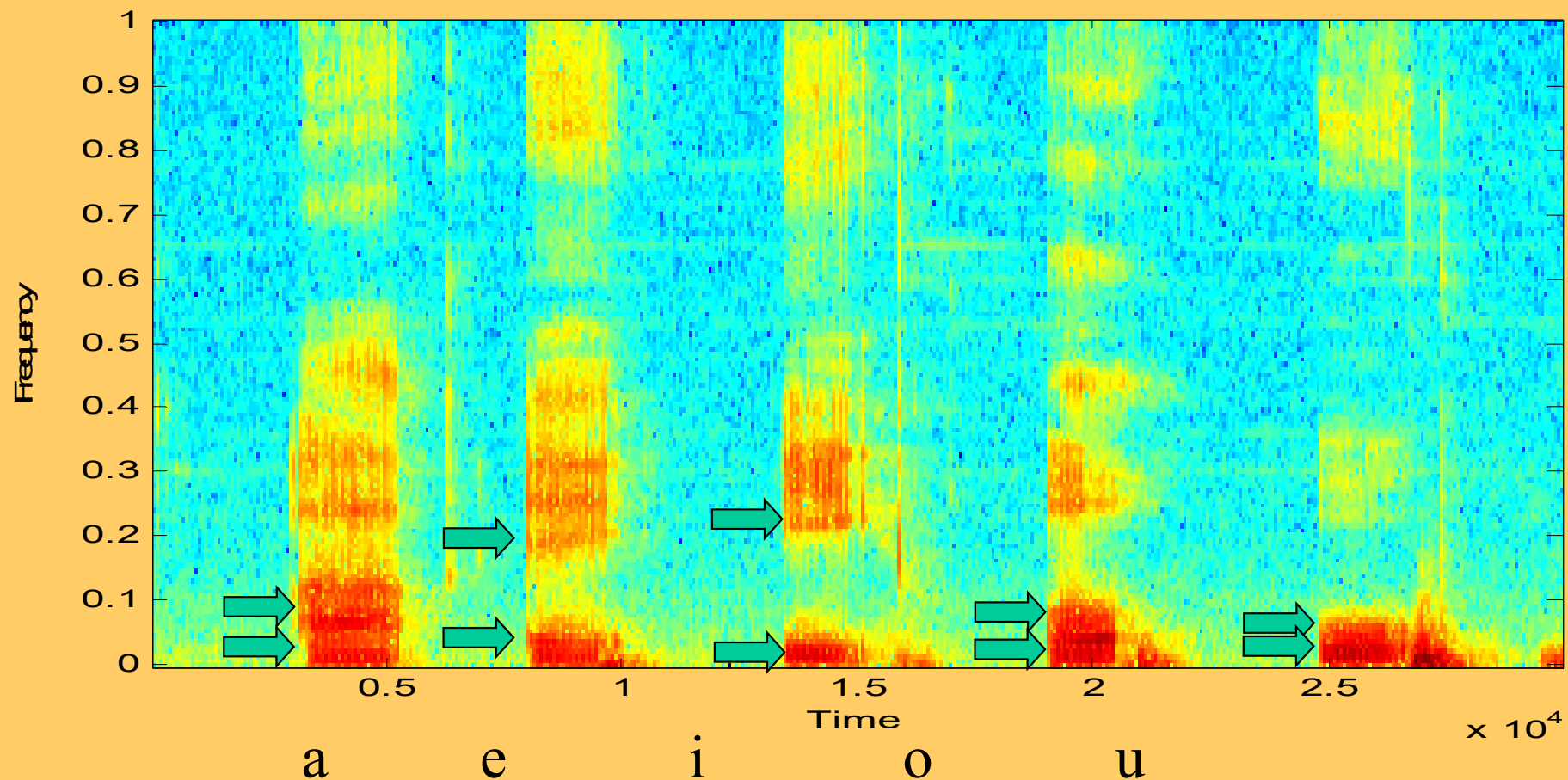


Sonidos Oclusivos



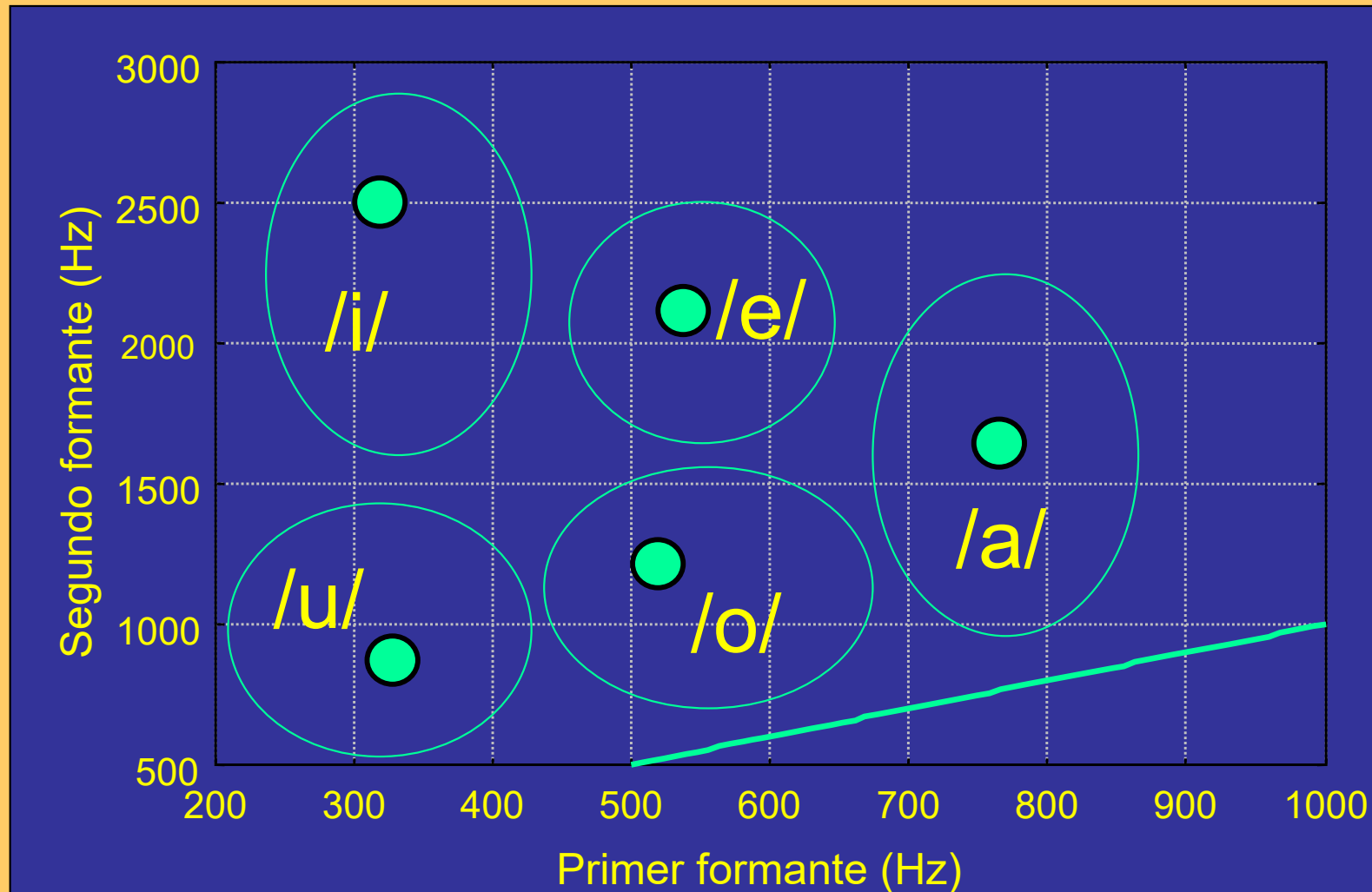
Propiedades acústicas del señal de habla

- Espectrograma de las 5 vocales castellanas:
 - Marcados los dos primeros formantes



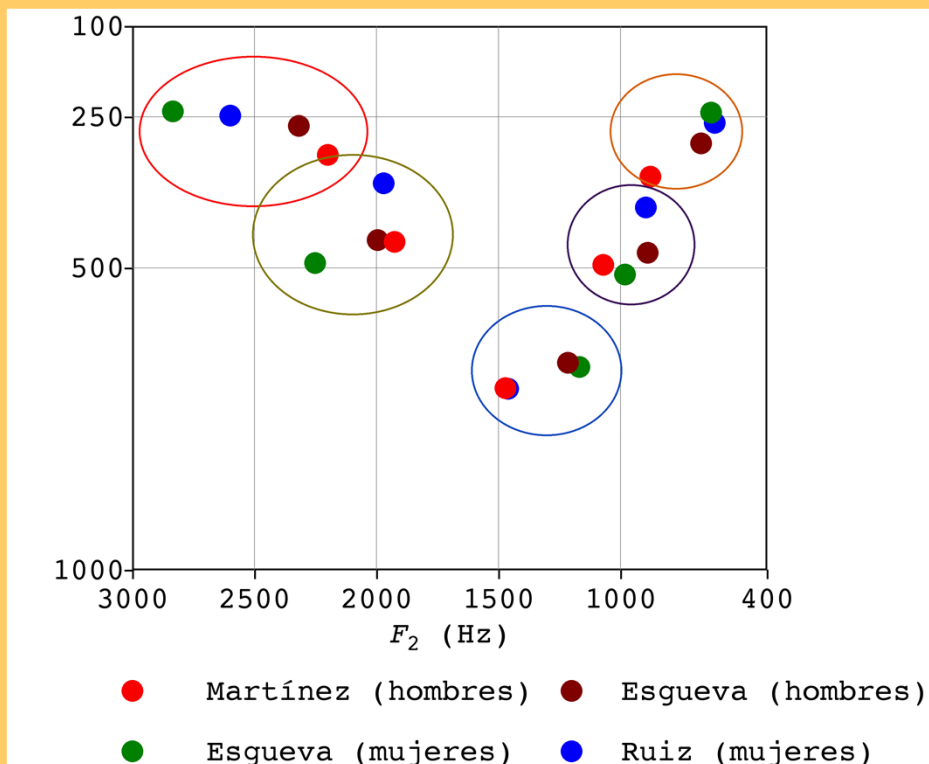
Propiedades acústicas del señal de habla

- Distribución de las frecuencias de los dos primeros formantes de las vocales castellanas



Propiedades acústicas del señal de habla

- Variabilidad de las frecuencias de los dos primeros formantes de las vocales castellanas

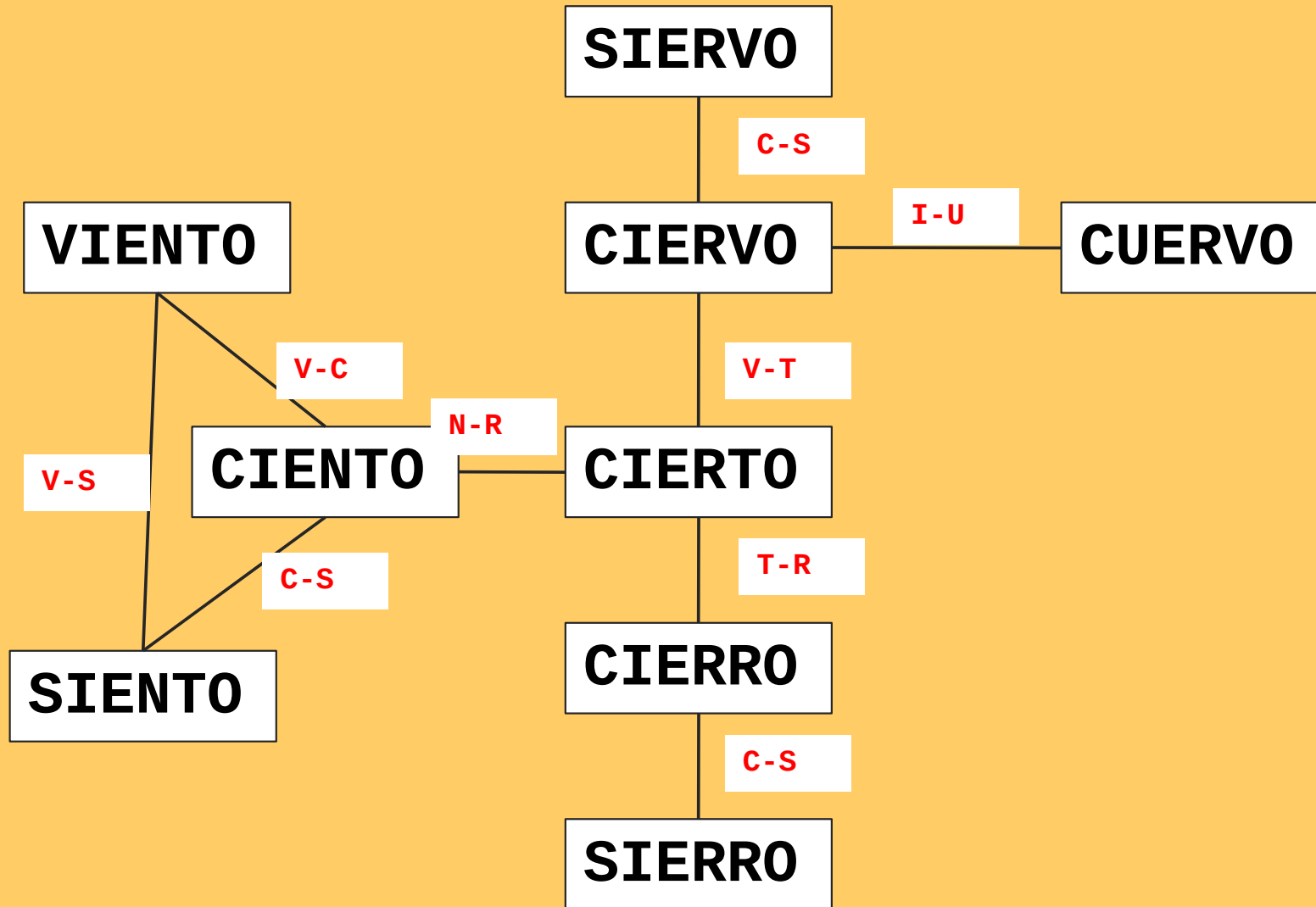


Vocal	Hombres		Mujeres	
	F1	F2	F1	F2
i	265	2318	241	2835
e	454	1995	492	2252
a	657	1215	664	1168
o	475	888	511	981
u	294	669	243	629

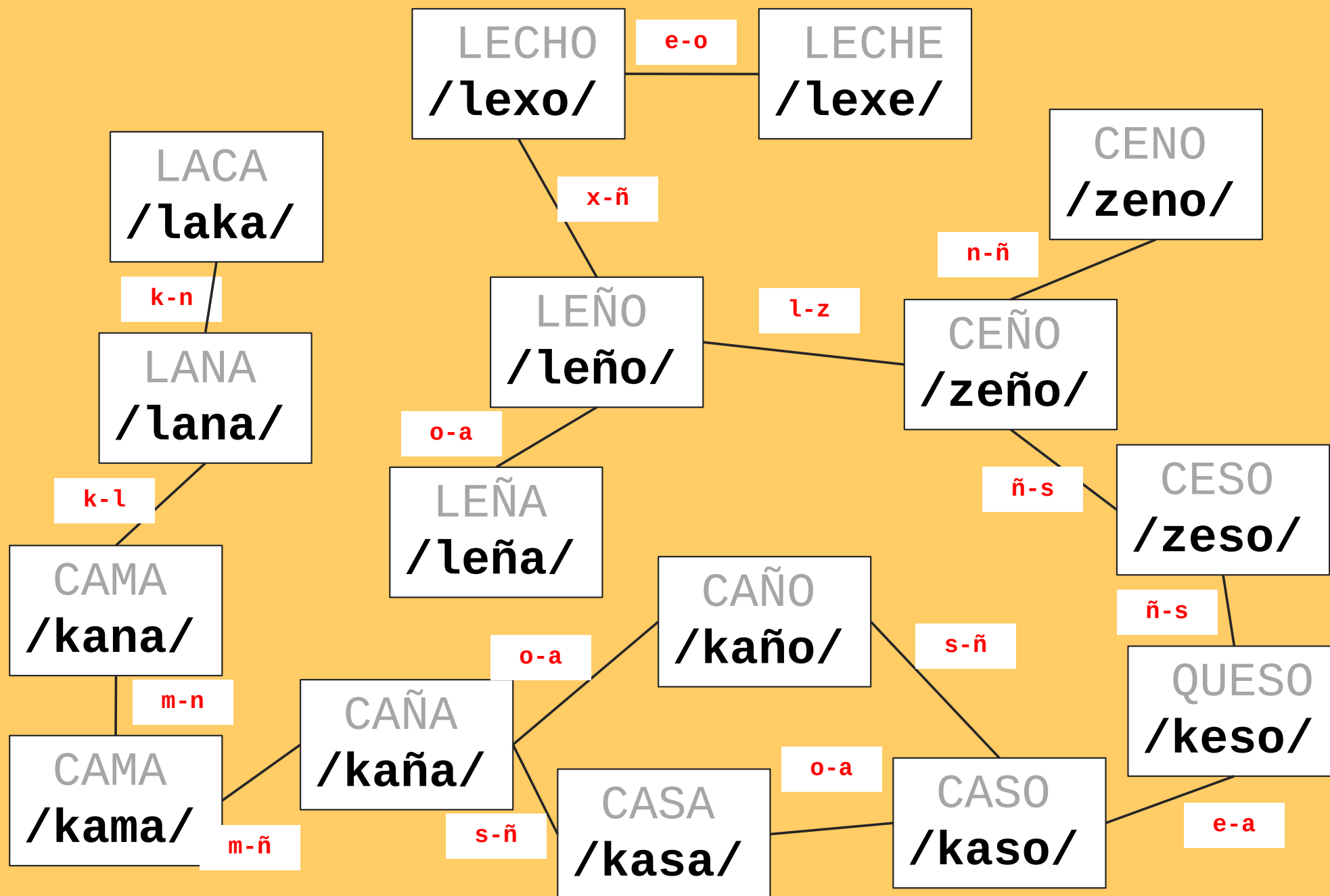
Algunas definiciones fonéticas (I)

- Fonema: unidad básica teórica para describir significado lingüístico del habla
 - No tiene significado por sí mismo
 - El significado de una palabra cambia si se intercambian dos fonemas
 - Este fenómeno se denomina oposición
- Alófono: pequeñas variaciones acústicas de la unidad básica
 - Libertad permisible al generar un fonema
- GRAFÍA: Representación gráfica de un fonema
 - Existen diferentes alfabetos

Distancia de edición texto escrito



Distancia de edición fonológica



Algunas definiciones fonéticas (II)

- Código que consta de un único conjunto gestos articulatorios (punto y modo de articulación)
 - Representa una clase de sonidos que tienen el mismo significado
 - American English 42 fonemas (vocales, semivocales, diptongos, y consonantes)
- Fonética articulatoria (consonantes)
 - Modo de articulación: nivel de oclusión, nasalización, vibrante, fricación
 - Punto de articulación: lugar más estrecho del tracto vocal
- Coarticulación

Fonética articulatoria de las vocales

- Fonológicamente el castellano tiene 5 vocales

/a e i o u/

- Clasificación de los sonidos vocálicos

- Por la apertura

(altura de la lengua)

- Medio cerrada: /e/, /o/
- Abierta: /a/
- Cerrada: /i/, /u/

- Por la localización

(del punto más alto de la lengua)

- Anteriores: /e/, /i/
- Central: /a/
- Posteriores: /o/, /u/

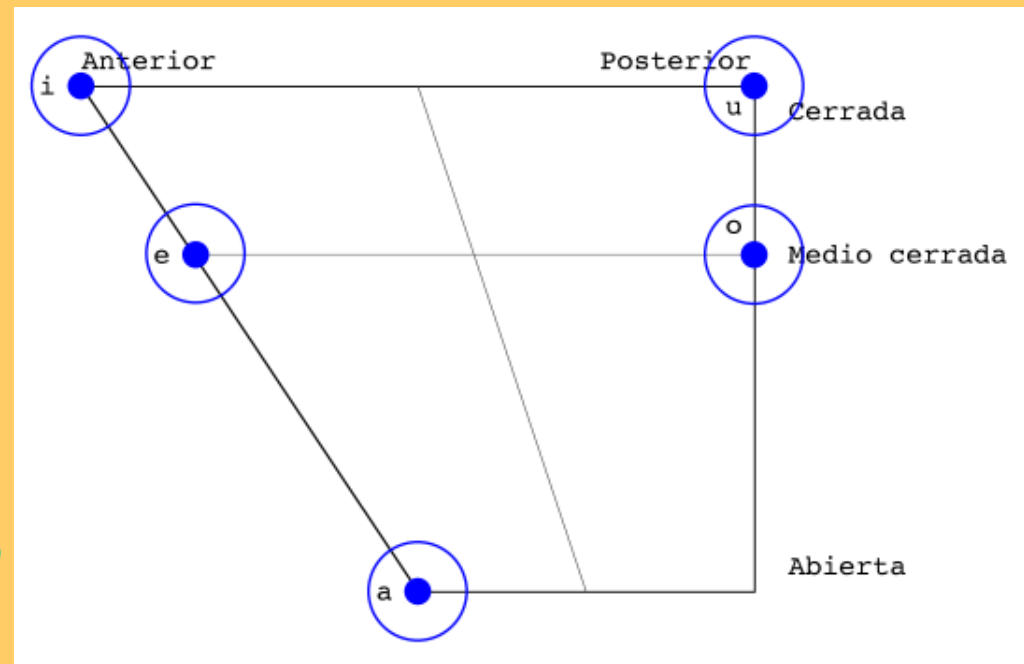
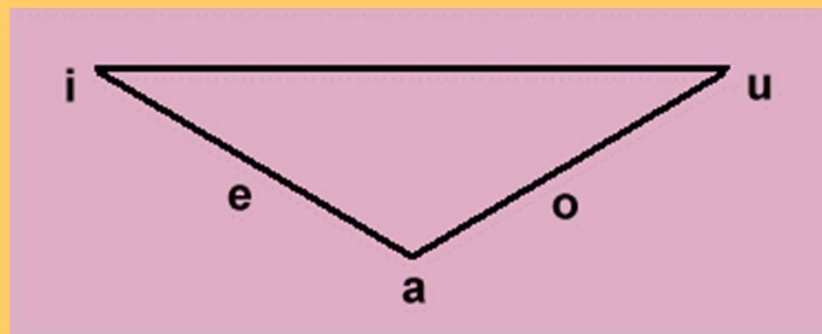


TABLE 2.1. A condensed list of phonetic symbols for American English.

Phoneme	ARPABET	Example	Phoneme	ARPABET	Example
/i/	IY	beat	/ŋ/	NX	si <u>ng</u>
/ɪ/	IH	bi <u>t</u>	/p/	P	pe <u>t</u>
/e/ (e ^y)	EY	ba <u>it</u>	/t/	T	te <u>n</u>
/ɛ/	EH	be <u>t</u>	/k/	K	ki <u>t</u>
/æ/	AE	ba <u>t</u>	/b/	B	be <u>t</u>
/ɑ/	AA	Bo <u>b</u>	/d/	D	de <u>bt</u>
/ʌ/	AH	bu <u>t</u>	/g/	H	ge <u>t</u>
/ɔ/	AO	bo <u>u</u> ght	/h/	HH	ha <u>t</u>
/o/ (o ^w)	OW	bo <u>a</u> t	/f/	F	fa <u>t</u>
/ʊ/	UH	bo <u>o</u> k	/θ/	TH	thi <u>ng</u>
/u/	UW	bo <u>o</u> t	/s/	S	sa <u>t</u>
/ə/	AX	a <u>b</u> out	/ʃ/ (sh)	SH	shu <u>t</u>
/ɪ/	IX	ro <u>s</u> es	/v/	V	va <u>t</u>
/ɜ/	ER	bi <u>r</u> d	/ð/	DH	tha <u>t</u>
/ə/	AXR	bu <u>t</u> ter	/z/	Z	zo <u>o</u>
/a ^w /	AW	do <u>w</u> n	/ʒ/ (zh)	ZH	azu <u>r</u> e
/a ^y /	AY	bu <u>y</u>	/č/ (tsh)	CH	chu <u>r</u> ch
/ɔ ^y /	OY	bo <u>y</u>	/j/ (dzh, j)	JH	ju <u>d</u> ge
/y/	Y	yo <u>u</u>	/ʍ/	WH	whi <u>c</u> h
/w/	W	wi <u>t</u>	/l/	EL	ba <u>tt</u> le
/r/	R	re <u>n</u> t	/m/	EM	bot <u>to</u> m
/l/	L	le <u>t</u>	/n/	EN	bu <u>tt</u> on
/m/	M	me <u>t</u>	/ɾ/	DX	ba <u>tt</u> er
/n/	N	ne <u>t</u>	/ʔ/	Q	(glottal stop)



RASGOS DE LOS FONEMAS VOCÁLICOS	
/a/	Localización media y apertura máxima
/e/	Localización anterior y apertura media
/i/	Localización anterior y apertura mínima
/o/	Localización posterior y apertura media
/u/	Localización posterior y apertura mínima

RASGOS MOTIVADOS POR EL PUNTO DE ARTICULACIÓN

Rasgo	Órganos	Ejemplos
Bilabial	Los dos labios.	/p/, /b/, /m/
Labiodental	Labio inferior y dientes superiores.	/f/
Interdental	Lengua entre los dientes.	/z/
Dental	Lengua detrás de los dientes superiores.	/t/, /d/
Alveolar	Lengua sobre la raíz de los dientes superiores.	/s/, /l/, /r/, /rr/, /n/
Palatal	Lengua y paladar.	/ch/, /y/, /ll/, /ñ/
Velar	Lengua y velo del paladar.	/k/, /g/, /j/

RASGOS MOTIVADOS POR EL MODO DE ARTICULACIÓN

Rasgo	Órganos	Ejemplos
Oclusivo	Cierre total y momentáneo del paso del aire.	/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /n/, /m/
Fricativo	Estrechamiento por donde pasa el aire rozando.	/f/, /z/, /j/, /s/, /y/
Africado	Se produce una oclusión y después una fricación.	/ch/, /ñ/
Lateral	El aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal.	/l/, /ll/
Vibrante	El aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar.	/r/, /rr/

RASGOS MOTIVADOS POR LA INTERVENCIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES

Rasgo	Órganos	Ejemplos
Sordo	No vibran las cuerdas vocales.	/p/, /t/, /k/, /ch/, /z/, /s/, /j/, /f/
Sonoro	Vibran las cuerdas vocales.	/b/, /z/, /d/, /l/, /r/, /rr/, /m/, /n/, /ll/, /y/, /g/

RASGOS MOTIVADOS POR LA CAVIDAD NASAL

CUADRO DE LOS FONEMAS CONSONANTICOS (GRAFEMAS)														
Bilabial		Labiodental		Interdental		Dental		Alveolar		Palatal		Velar		
—		—		—		—		—		—		—		
Sordo	Sonoro	Sordo	Sonoro	Sordo	Sonoro	Sordo	Sonoro	Sordo	Sonoro	Sordo	Sonoro	Sordo	Sonoro	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
p	b					t	d					k	g	Oclusivos
										ch				Africados
		f		z				s			y	j		Fricativos
									l		ll			Laterales
									r, rr					Vibrantes
	m								n		ñ			Nasales

Grafemas (letras) que generan esos fonemas

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2005)

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2005 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b		t d			ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ	n			ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ		r						ʀ		
Tap or Flap		ⱱ	ɾ			ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative			ɬ ɮ								
Approximant		ʋ	ɹ			ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant			l			ɭ	ʎ	ʟ			

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a voiced consonant. Shaded areas denote articulations judged impossible.

<http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.html>

Tabla de fonemas (IPA) castellana

CONSONANTES

	Bilabial		Labiodental		Linguodental		Linguointerdental		Linguoalveolar		Linguopalatal		Linguovelar	
	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.
Oclusiva	p	b			t	d							k	g
Fricativa			f				θ		s			ʃ	x	
Africada											c			
Nasal		m								n		ɲ		
Lateral										l		ʎ		
Vibrante simple										r				
Vibrante múltiple										̄r				

VOCALES

	Anterior	Central	Posterior
Cerrada	i		u
Media	e		o
Abierta		a	

EJEMPLOS:

p t k	petaca	ʃ	ayer	ɲ	caña
b d g	bodega	x	jota	l	lado
θ	zumo	c	chico	ʎ	calle
f	fin	m	mamá	r	pero
s	sol	n	no	̄r	perro

Habla en tiempo y frecuencia

- Herramientas básicas:

Forma de onda

Espectrograma

representación tiempo-frecuencia

Banda ancha

resolución frecuencial ... 300 Hz

resolución temporal ... pocos ms (<20 ms)

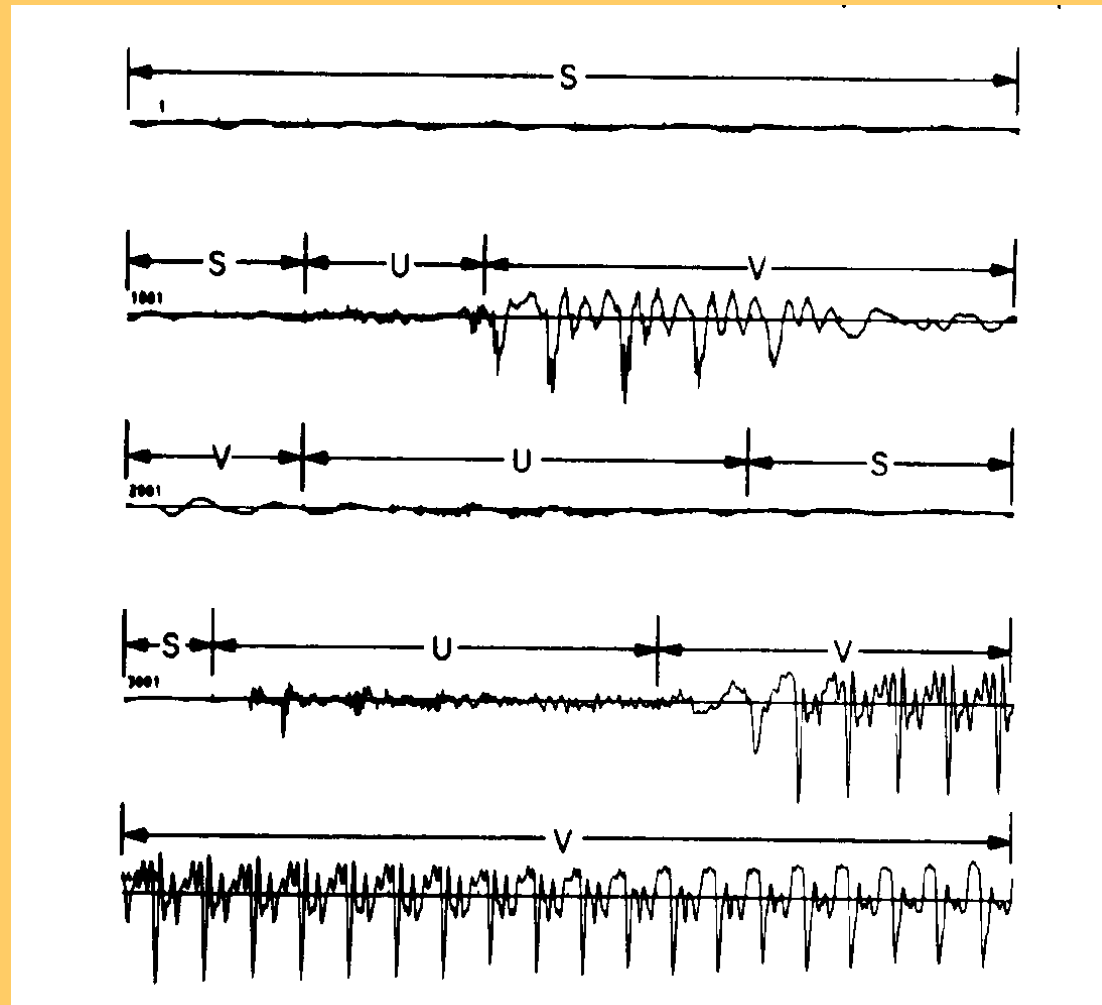
Banda estrecha

resolución frecuencial ... decenas de Hz

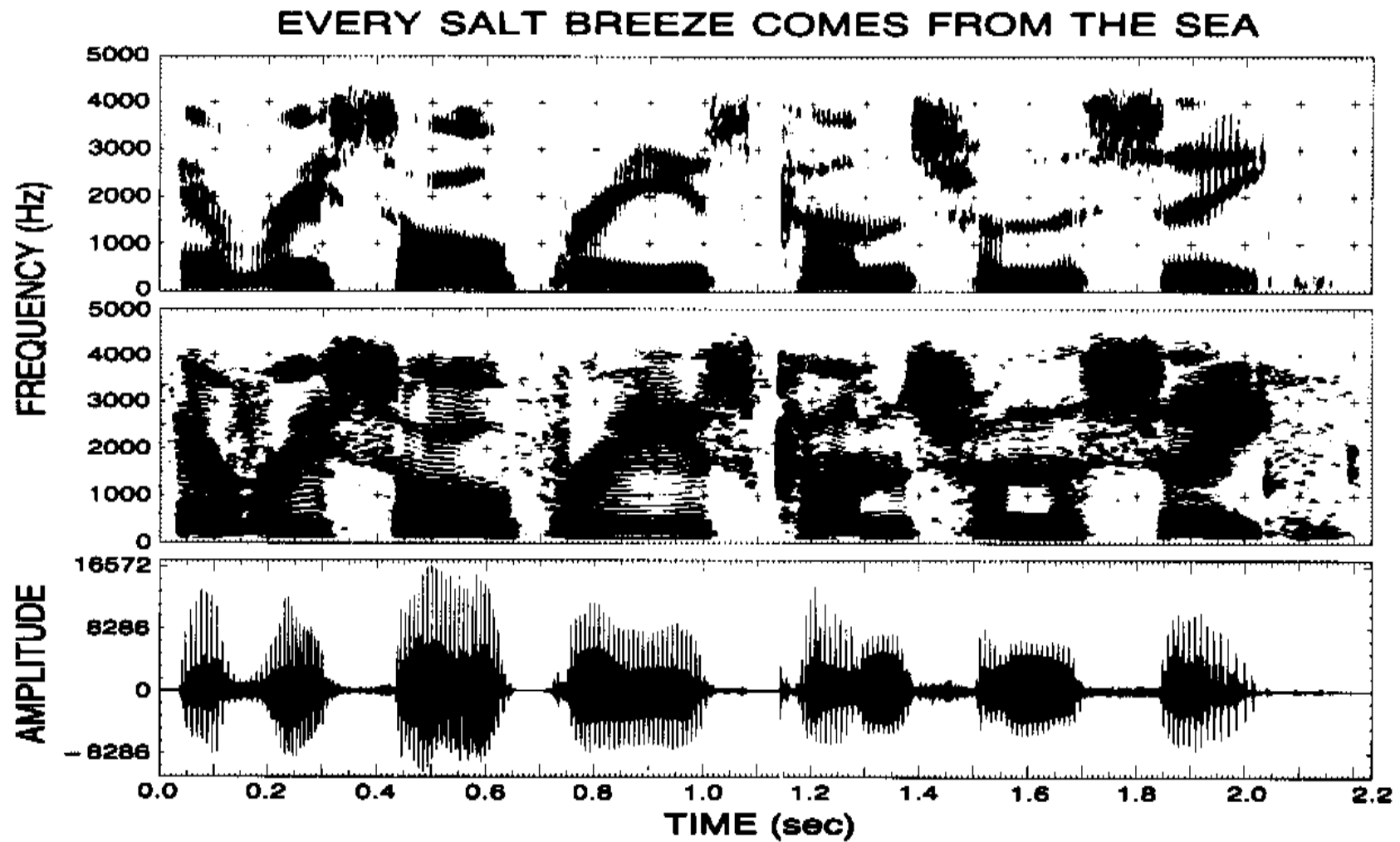
resolución temporal ... >50 ms

Habla en Amplitud-tiempo

- Representación de la forma de onda al comienzo de la realización de “It’s time.”



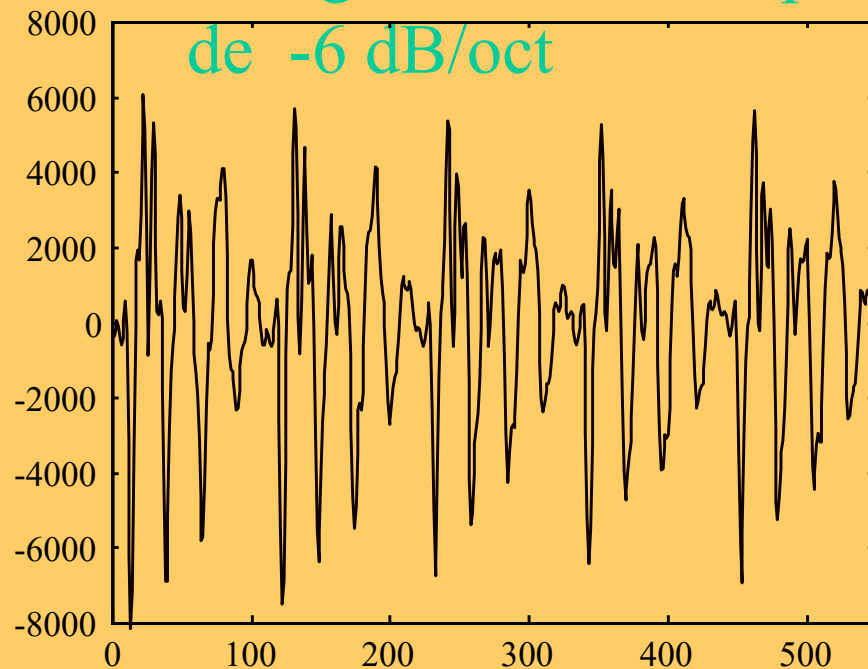
Epectrogramas de banda ancha y estrecha



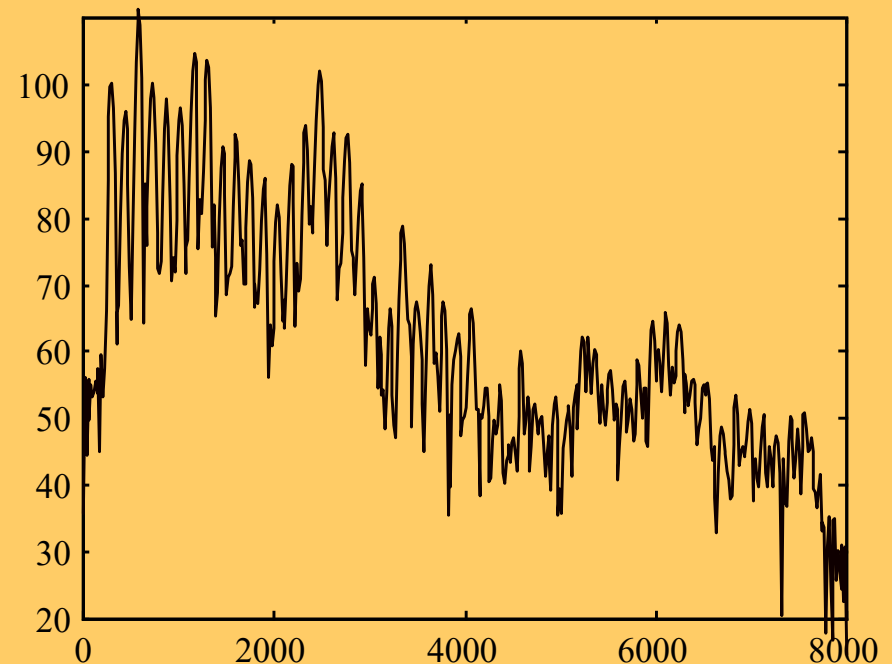
Habla en tiempo y frecuencia

- Vocales

- Excitación sonora, gran amplitud, duración entre 50 y 400 ms
- Energía concentrada por debajo de 1 kHz y una caída



Evolución temporal /o/



Distribution frecuencial /o/

Habla en tiempo y frecuencia

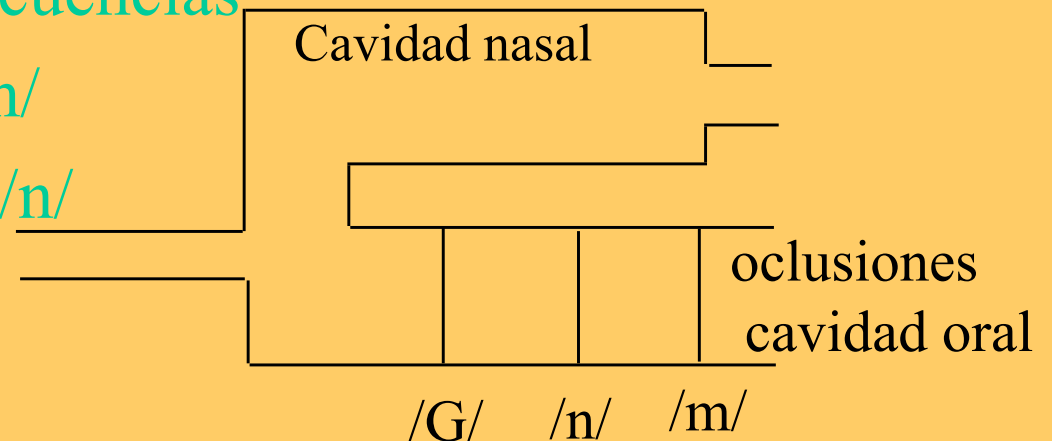
- Nasaes

- Similares a las vocales pero con menos energía
- Cavidad nasal abierta y cavidad oral cerrada
- El tracto vocal actúa como un antiresonador atrapando la energía a ciertas frecuencias

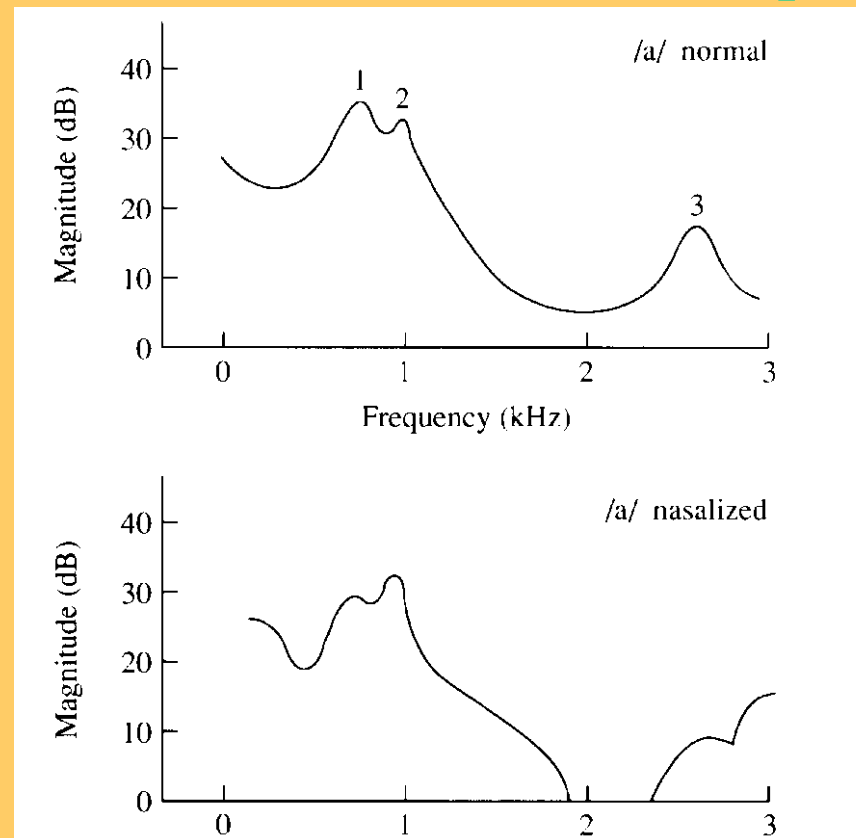
750 a 1250 Hz para /m/

1450 a 2200 Hz para /n/

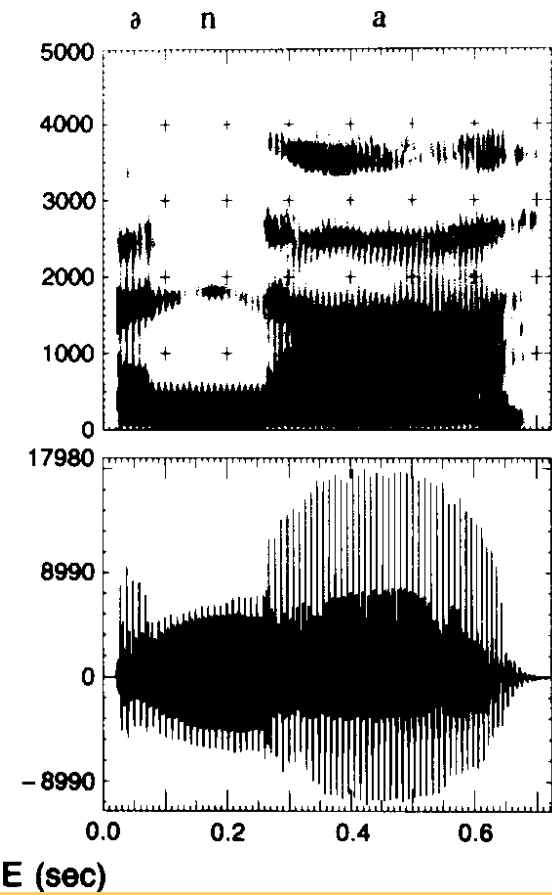
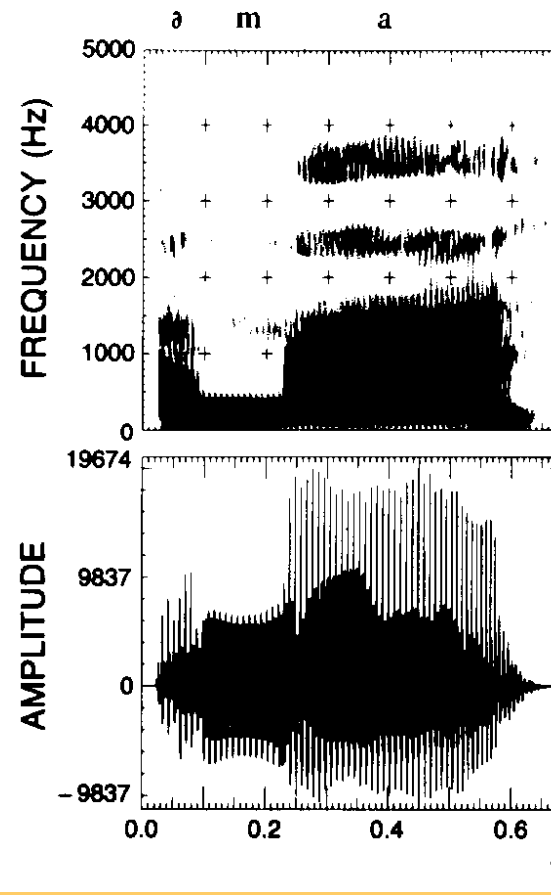
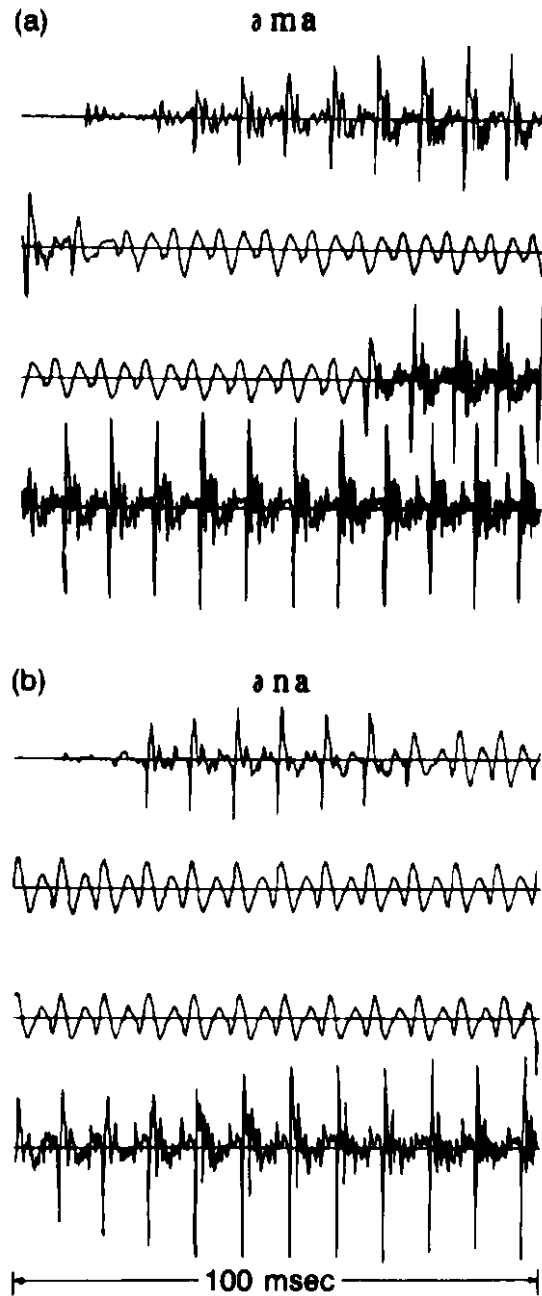
> 3000 Hz para /G/



- Nasalización:
 - Afecta a las vocal adyacentes a un sonido nasal
 - Se ensancha el ancho de banda del primer formante



Sonidos nasales



Habla en tiempo y frecuencia

- Fricativas

excitación sorda (fricativas sordas)

los obstáculos causan una fuente de ruido, la localización del obstáculo determina el sonido fricativo

labiodental /f/ (fino); interdental /θ/ (dado)

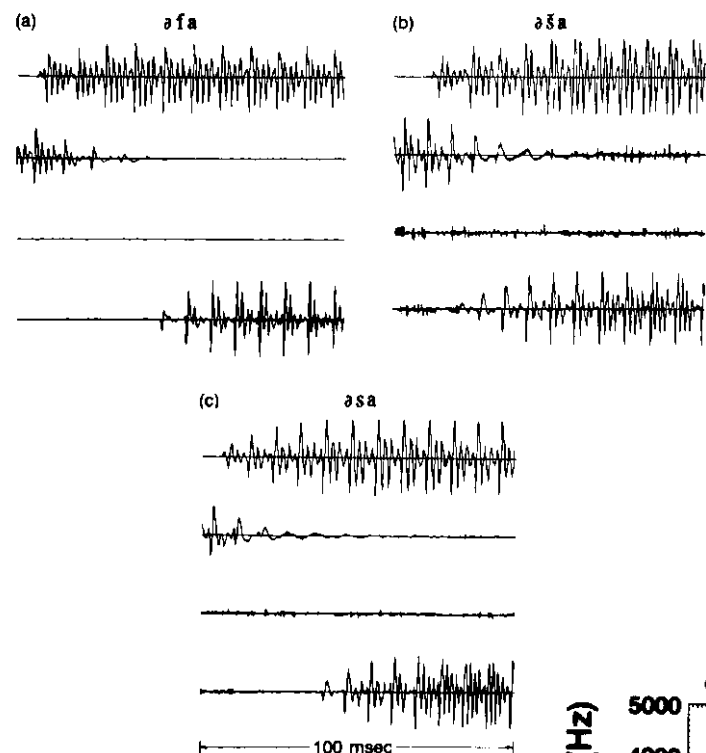
alveolar /s/ (siete); glotal /h/ (heat)

energía a frecuencias medias y altas

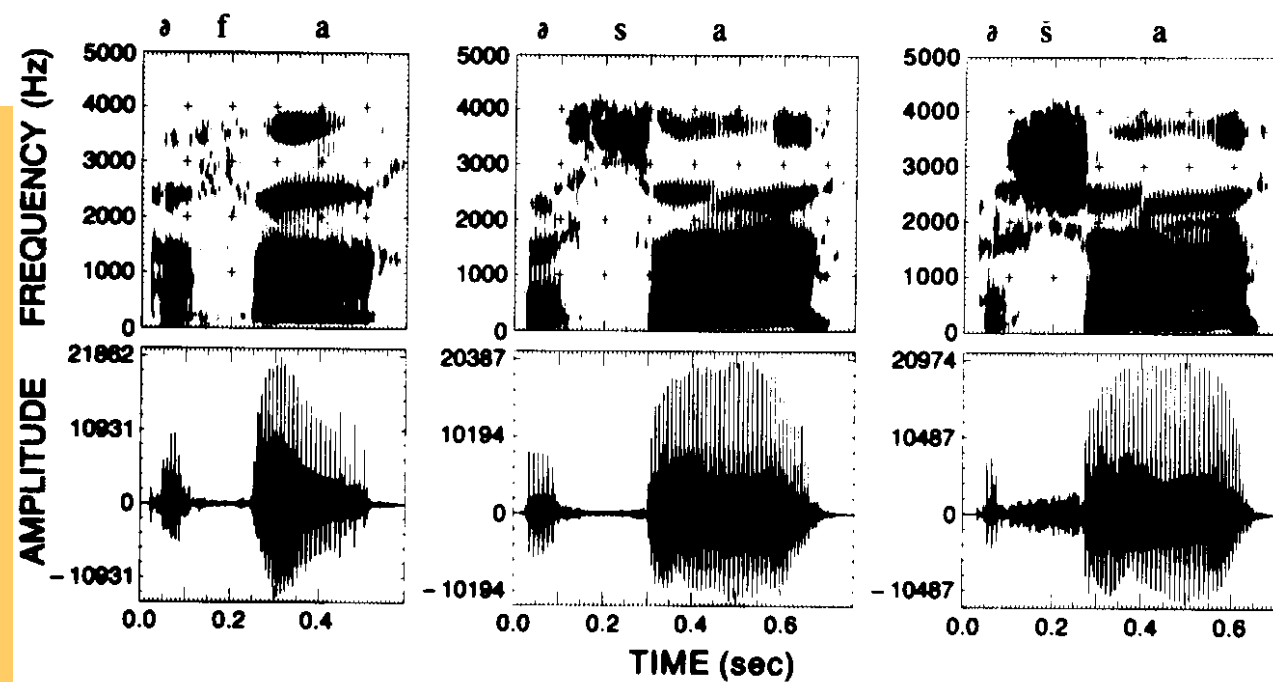
excitación mixta (fricativas sonoras)

barra sonora (formante muy baja frecuencia, cerca 150 Hz)

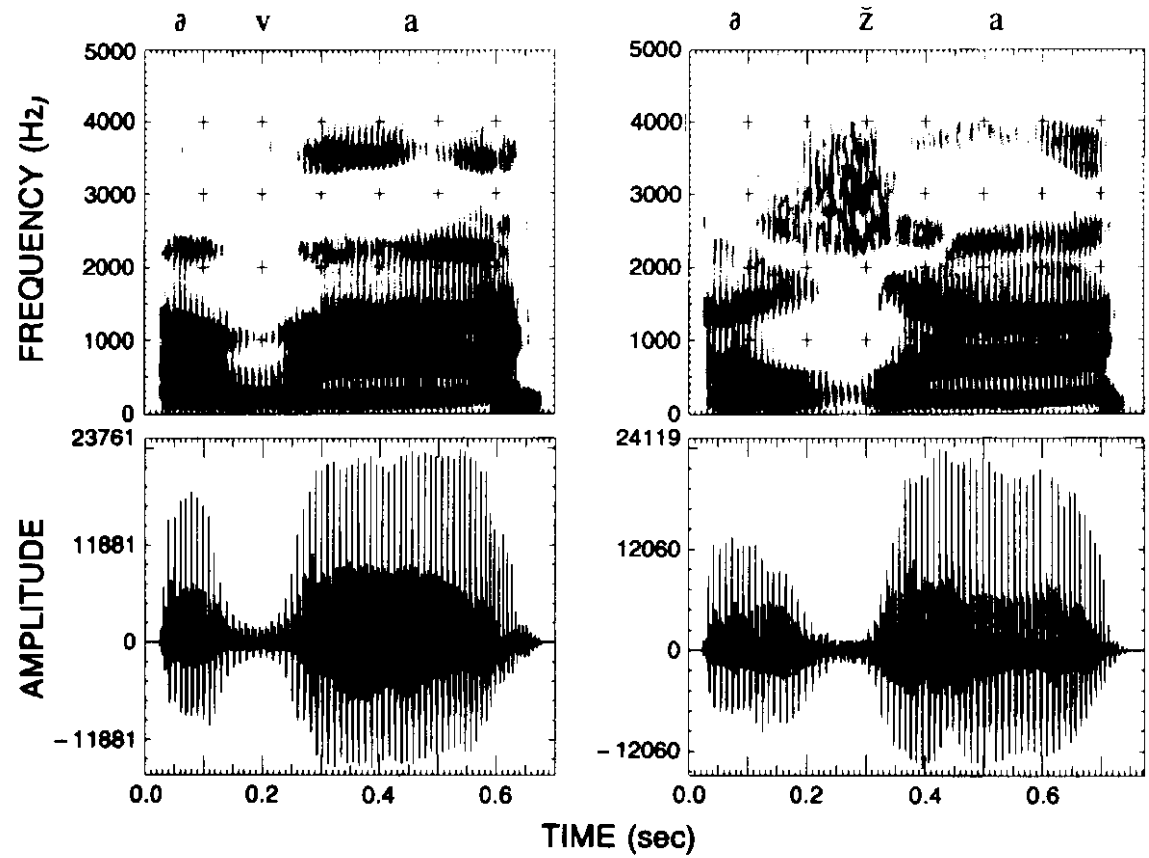
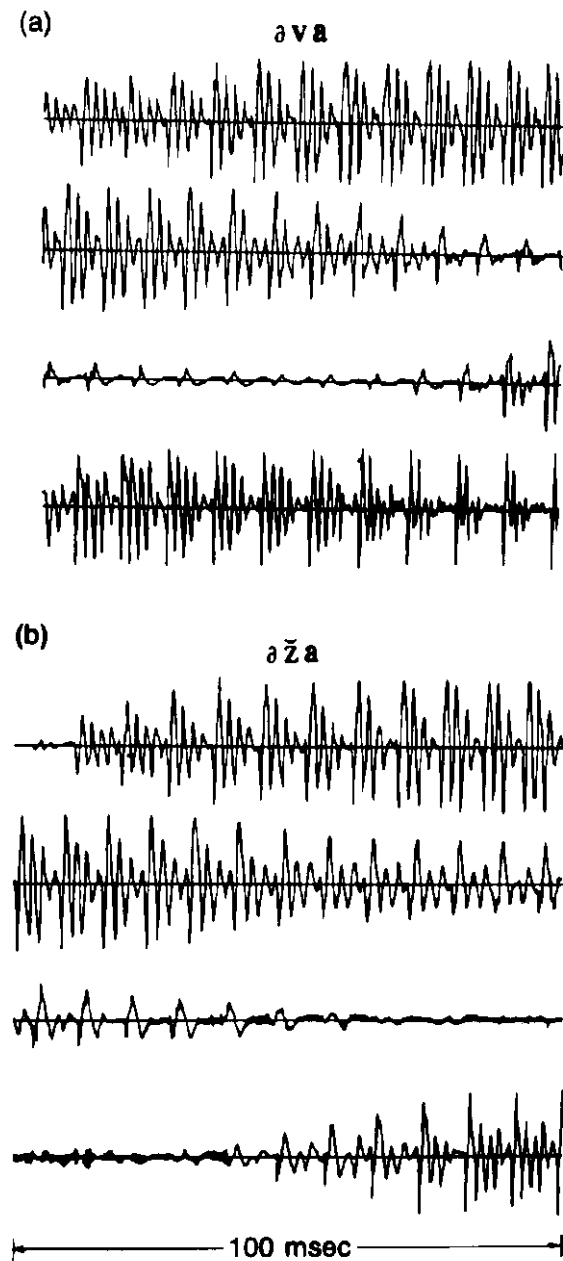
más energía a bajas frecuencias que a altas frecuencias



Fricativas sordas



Fricativas sonoras



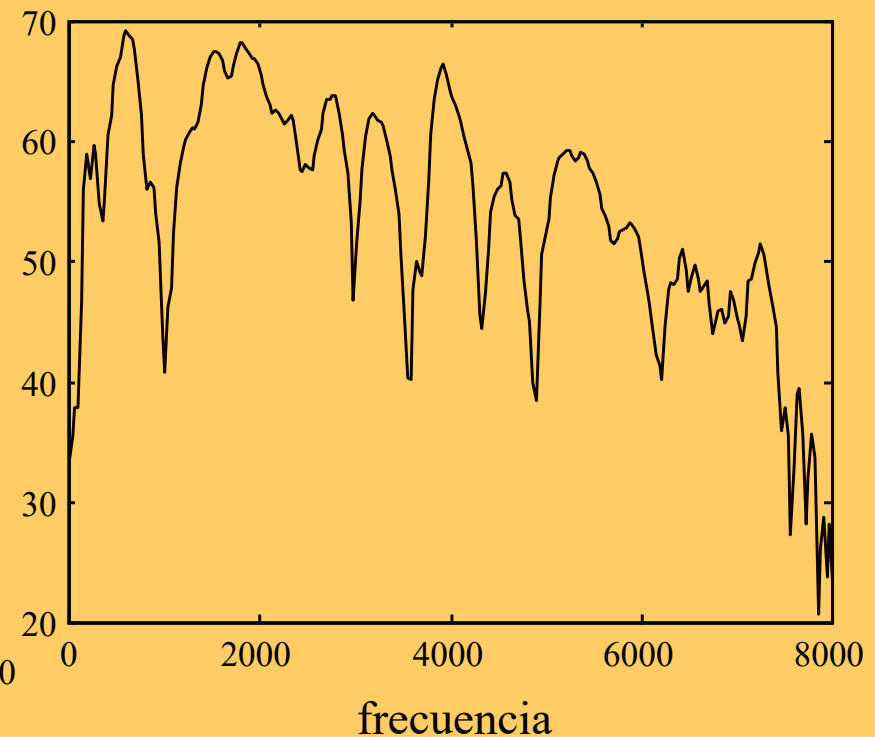
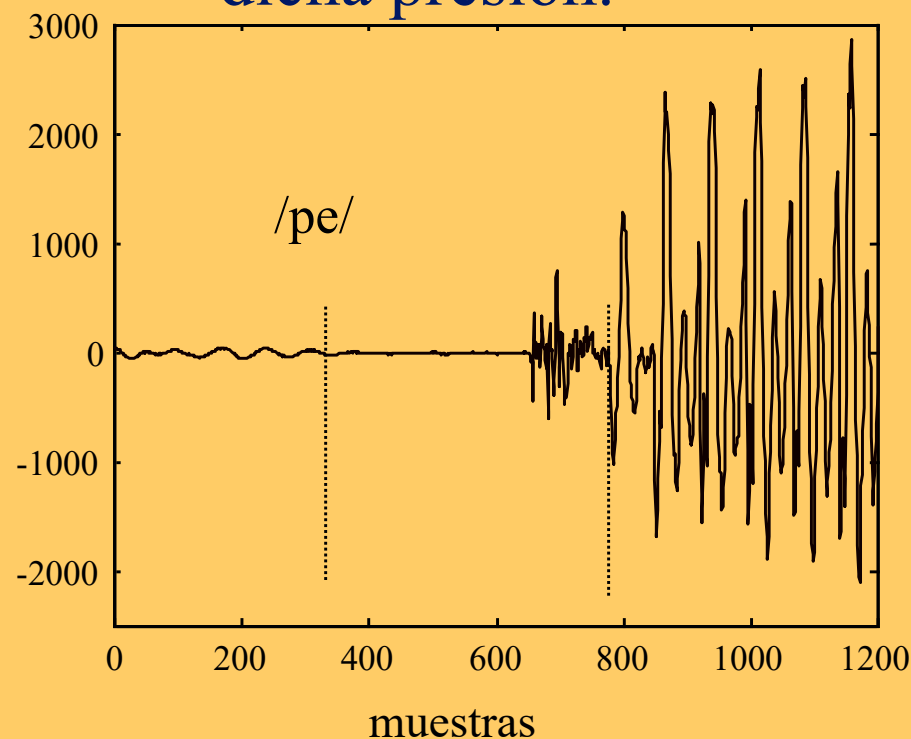
Habla en tiempo y frecuencia

- Oclusivas

transiciones, sonidos no continuados

sonidos sonoros /b,d,g/ o sordos /p,t,k/

presión detrás de una oclusión total en algún punto a lo largo del tracto vocal, y de repente la liberación de dicha presión.



Mecanismo de producción de habla

- Modelo de fuente y filtro (tubo sin pérdidas)



- Nos permitirán analizar y sintetizar señales de voz
- Deberán incluir 3 partes:
 - Excitación
 - Respuesta del tracto vocal
 - Radiación

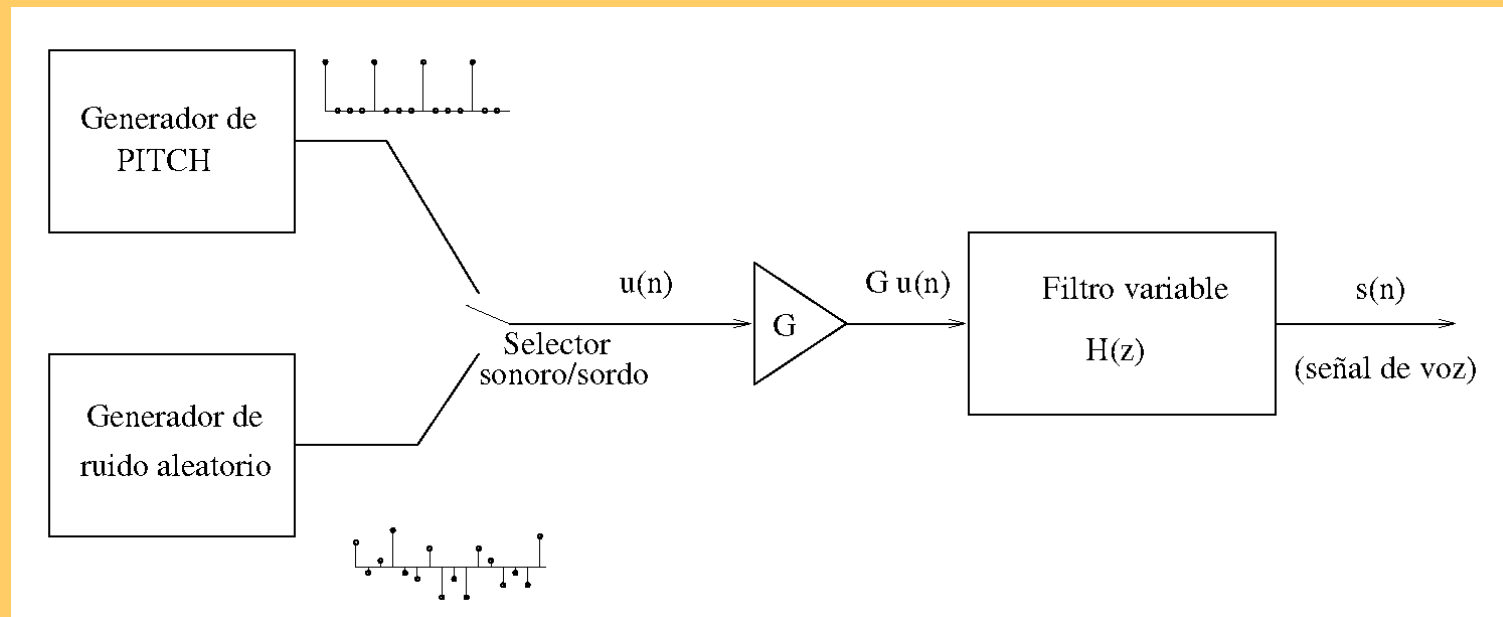
Aparato fonador

<https://www.youtube.com/watch?v=8WnMKJhI7y4>

<https://www.youtube.com/watch?v=UkkQakdYzSY>

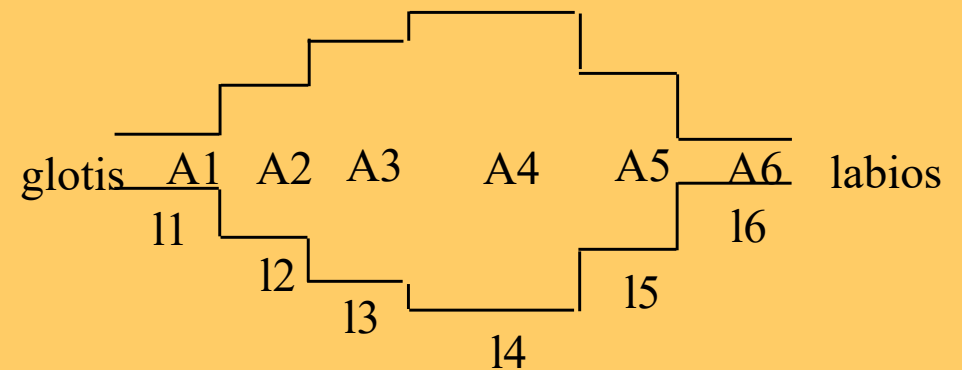
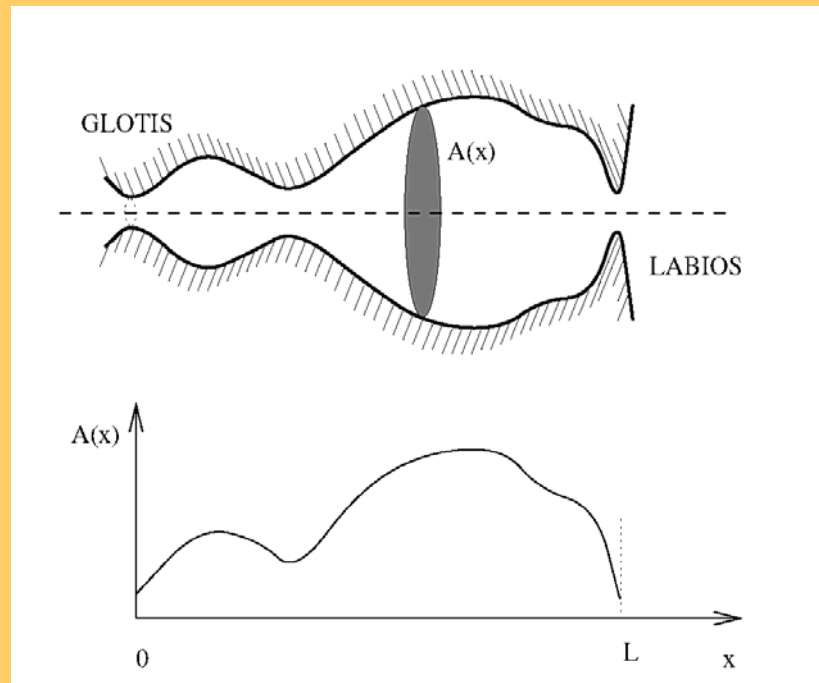
Mecanismo de producción de habla

- Modelo de fuente (excitación)
 - Debe diferenciar entre sonidos sordos y sonoros
 - Sonoros: pulsos de la glotis a la frecuencia y niveles adecuados
 - Sordos: ruido de un nivel adecuado
 - Debe permitir la conmutación entre sordo y sonoro



Mecanismo de producción de habla

- Modelo simplificado de tracto vocal
 - Tubo acústico con resonancias y antirresonancias
 - Su forma y sección variará con el tiempo dependiendo de las variaciones en el tracto vocal



Mecanismo de producción de habla

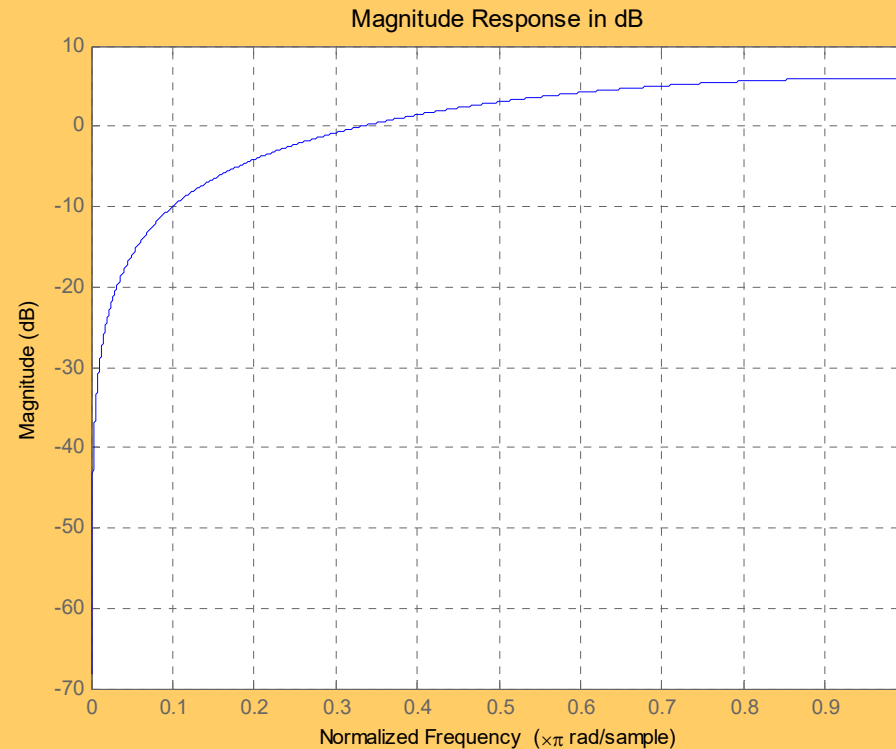
- Modelo simplificado de tracto vocal
 - Tubo acústico con resonancias y antirresonancias
 - Se modela con un filtro todo polos
 - Cada par de polos complejos conjugados modela un formante
 - 5 formantes $\rightarrow$ 5 pares de polos

$$H(z) = \frac{b_0}{\prod_{k=1}^p (z - p_k)}$$

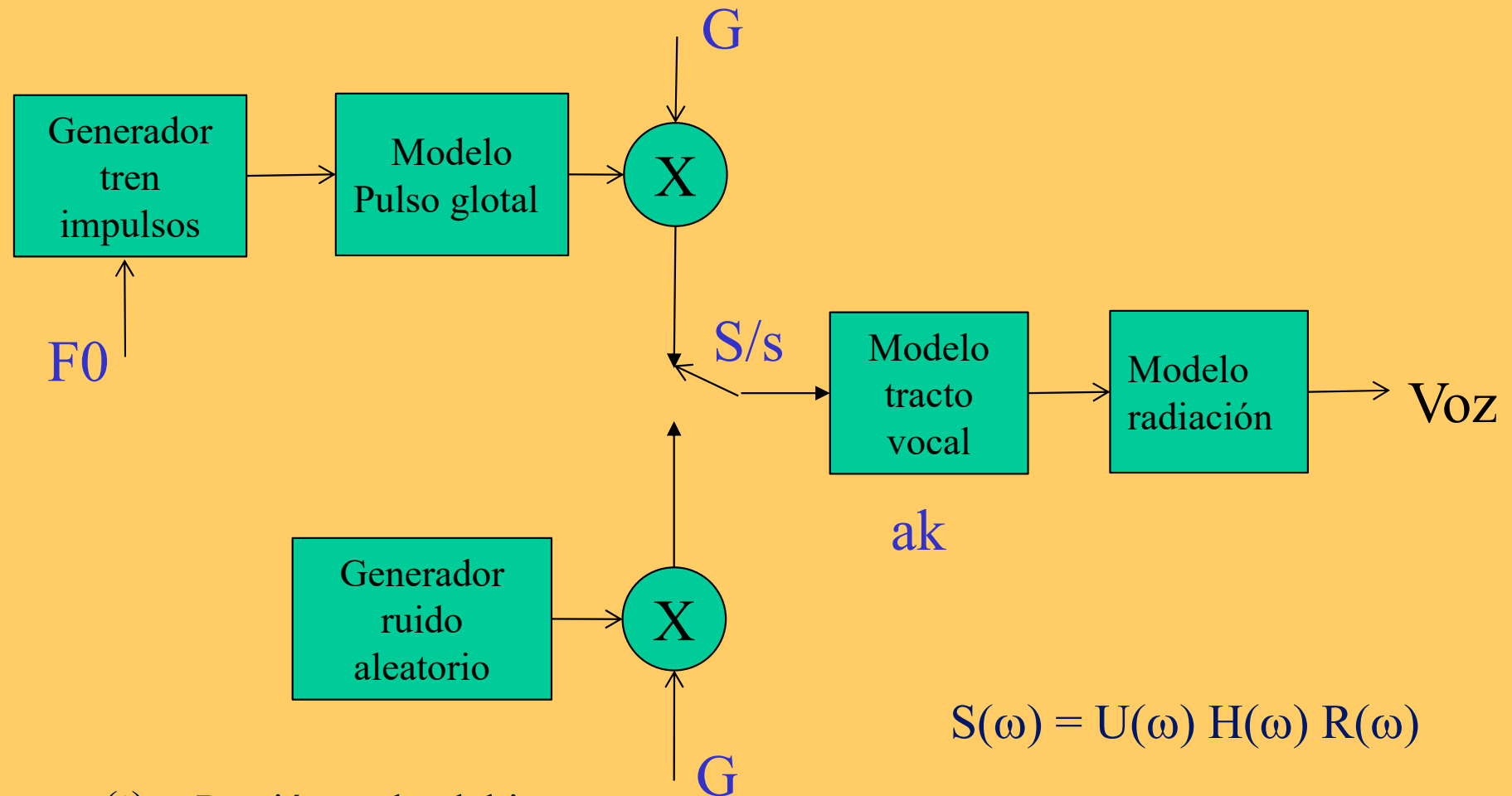
Mecanismo de producción de habla

- Modelo simplificado de radiación
 - Debe modelarse la impedancia de radiación que el medio opone a la emisión
 - Es un filtro paso alto de primer orden

$$R(z) = 1 - z^{-1}$$



Teoría acústica de producción de habla



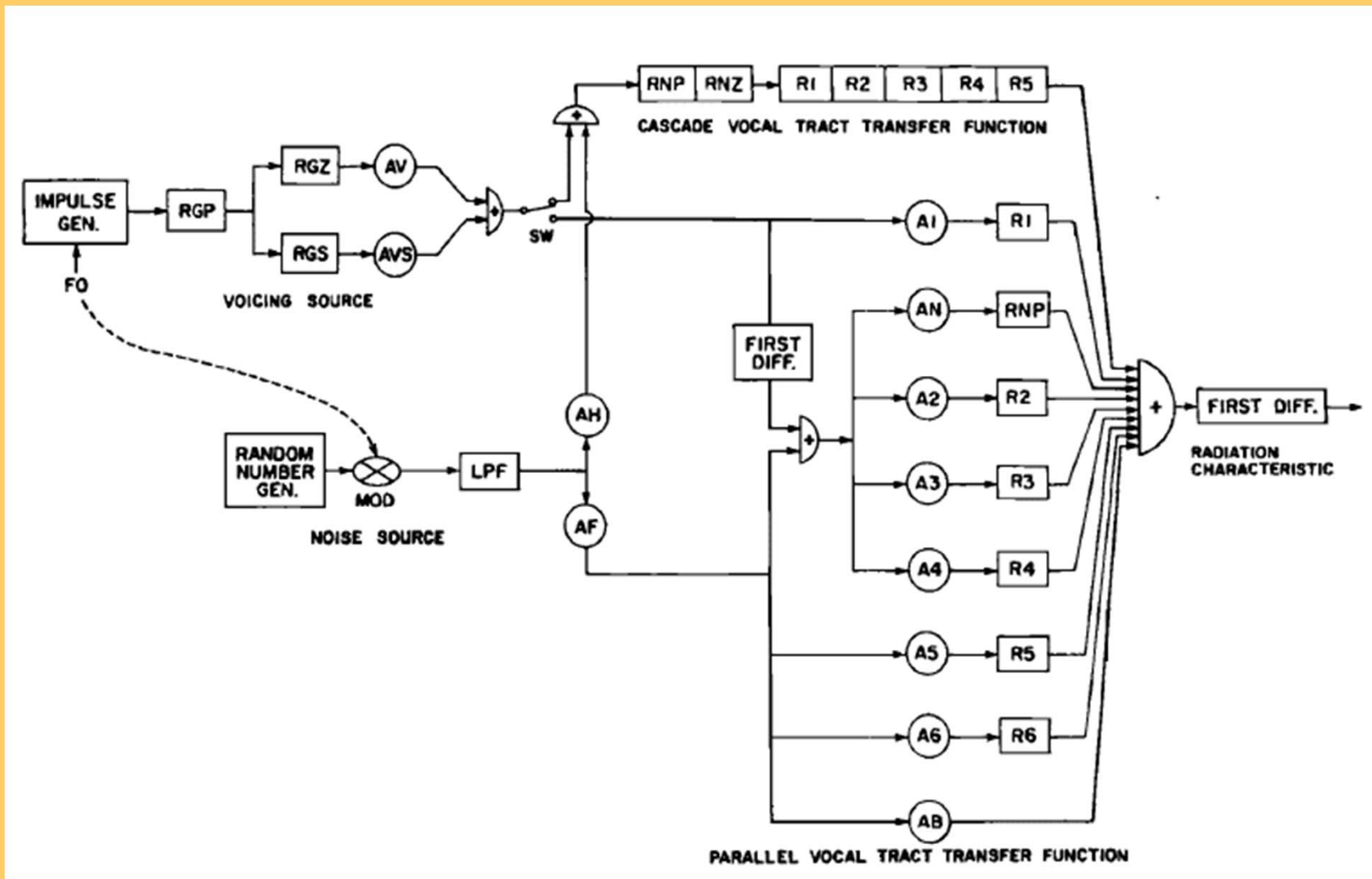
$s(t)$ Presión en los labios

$u(t)$ Velocidad de volumen en la glotis

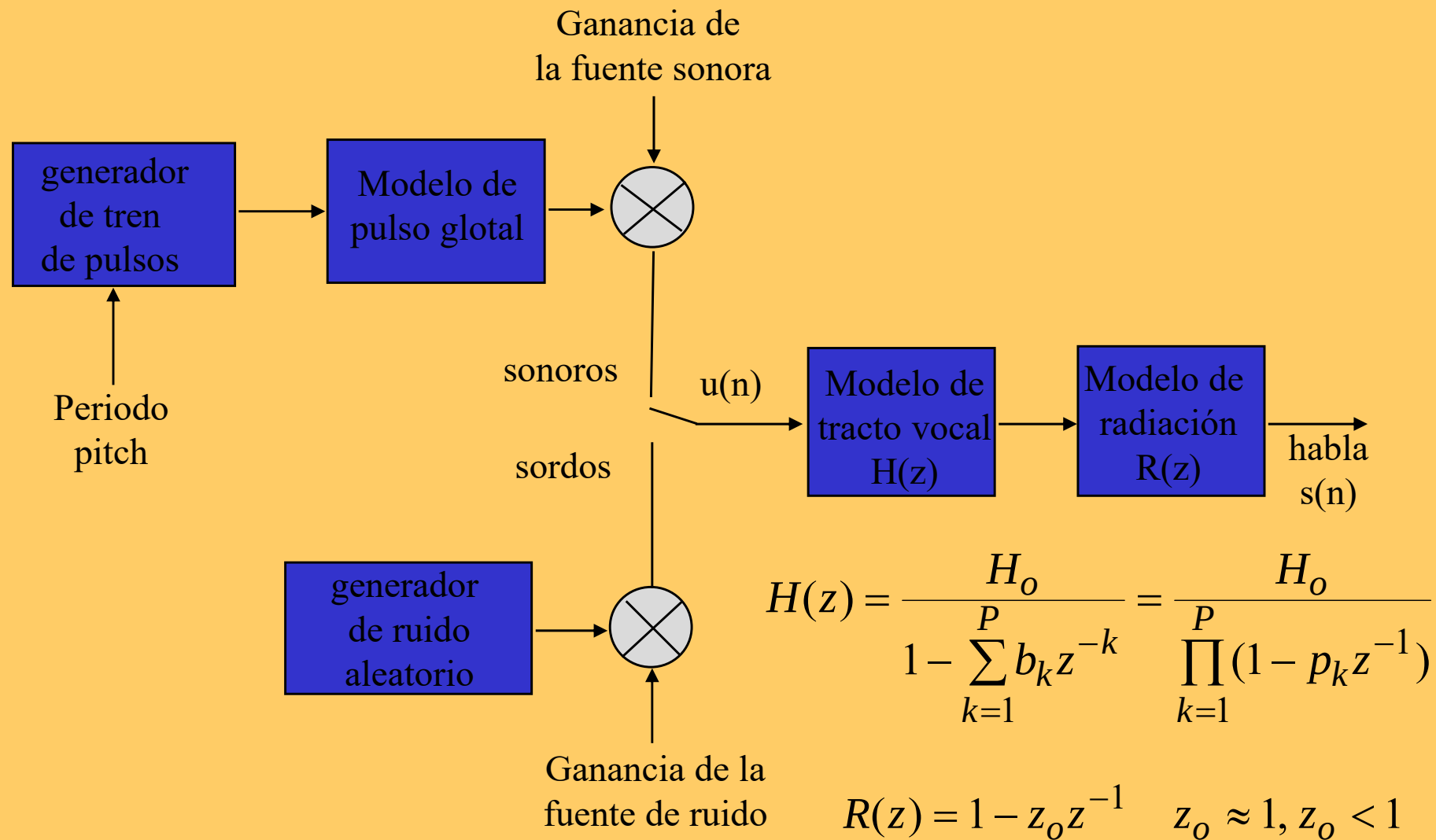
$h(t)$ Respuesta impulsiva del tracto vocal en términos de velocidad de volumen

$R(\omega)$ Impedancia de radiación acústica

Modelo de banco de filtros



Modelo Digital de Producción de Habla



Fuentes

- Discrete-time processing of Speech Signals
 - Deller Hansen Proakis
- Speech Synthesis and Recognition
 - John Holmes and Wendy Holmes
- Digital Speech Processing, Synthesis and Recognition
 - Sadaoki Furui
- <http://www3.unileon.es/dp/dfh/Milka/FyF.htm>

Fuentes

Fonética articuladora

- <http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Fonetica/Apuntes/02.html>
- <http://www.educa.madrid.org/web/ies.rayuela.mostoles/webrayuela/Publicaciones/ApuntesAnatomiaAplicada/5-respiratorio/Fonacion.htm>
- <http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Fonetica/Fonetica.html>
- <https://hablarbien.wordpress.com/tag/fisiologia-de-la-voz/>
- <https://curiosoando.com/que-son-las-cuerdas-vocales-falsas>
- <http://www.monografias.com/docs110/produccion-voz-y-fonetica/produccion-voz-y-fonetica.shtml>

Caracterización

- http://www.domingo-roman.net/vocales_espanol.html
- http://www.domingo-roman.net/vocales_esp_caract_acustica.html
- http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_gen/Bib_fon_gen.html

Psicolingüística

- <http://es.slideshare.net/videoconferencias/psicolinguistica>